gammardx@gmail.com

Piano di Qualifica

Versione 2.0.0

Informazioni documento

Redattori	A. Zanella R. Carta G. Bottacin M. Stevanin D. Erba A. Savio
Verificatori	R. Carta D. Erba A. Zanella A. Savio M. Stevanin
Destinatari	GammardX T. Vardanega R. Cardin

Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Dettaglio
2.0.0	19/03/2026	M. Stevanin	D. Erba	Correzioni minori, approvazione da parte di A. Zanella
1.1.5	18/03/2026	D. Erba	M. Stevanin	Aggiornati grafici metriche (sprint 9)
1.1.4	07/03/2026	A. Savio	A. Zanella	Stesura sez. 4.2: Test di Integrazione
1.1.3	05/03/2026	A. Zanella	A. Savio	Aggiornati grafici metriche (sprint 8)
1.1.2	04/03/2026	A. Savio	A. Zanella	Stesura sez. 4.3: Test di Unità lato Frontend
1.1.1	24/02/2026	G. Bottacin	M. Stevanin	Allineamento codici RF nei test con AdR
1.1.0	21/02/2026	A. Zanella	M. Stevanin	Aggiornati grafici metriche (sprint 7) e aggiunti nuovi grafici per PB
1.0.0	28/01/2026	D. Erba	A. Zanella	Correzioni minori, approvazione da parte di M. Cossi
0.4.5	28/01/2026	M. Stevanin	A. Zanella	Aggiornati grafici metriche (sprint 6)
0.4.4	15/01/2026	A. Zanella	A. Savio	Aggiornati grafici metriche (sprint 5)
0.4.3	11/01/2026	G. Bottacin	A. Savio	Aggiunti nuovi test di sistema e accettazione
0.4.2	01/01/2026	D. Erba	R. Carta	Aggiunti test
0.4.1	29/12/2025	A. Zanella	D. Erba	Inserimento grafici metriche (sez. 5)
0.4.0	21/12/2025	A. Zanella	D. Erba	Inizio Cruscotto (sez. 5)
0.3.3	11/12/2025	G. Bottacin	D. Erba	Aggiunta descrizioni introduttive sezioni

0.3.2	10/12/2025	G. Bottacin	D. Erba	Stesura Tracciabilità test (sez. 4.1.1) e Test di Accettazione (sez. 4.3)
0.3.1	10/12/2025	R. Carta	D. Erba	Stesura Test di Sistema (sez. 4.1)
0.3.0	02/12/2025	A. Zanella	R. Carta	Inizio stesura Piano di testing (sez. 4)
0.2.0	29/11/2025	R. Carta	D. Erba	Scrittura Qualità di processo e di prodotto (sez. 2 e 3)
0.1.0	26/11/2025	A. Zanella	R. Carta	Scrittura introduzione (sez. 1)

Indice

GammardX

Contents

1 Introduzione **7**

1.1 Scopo del documento . . . 7

1.2 Riferimenti . . . 7

1.2.1 Riferimenti normativi . . . 7

1.2.2 Riferimenti informativi . . . 7

2 Qualità di processo **8**

2.1 Processi primari . . . 8

2.1.1 Fornitura . . . 8

2.1.2 Sviluppo . . . 9

2.2 Processi di supporto . . . 9

2.2.1 Documentazione . . . 9

2.2.2 Verifica . . . 10

2.3 Processi organizzativi . . . 10

2.3.1 Gestione della Qualità . . . 10

2.3.2 Gestione dei Processi . . . 10

3 Qualità di prodotto **11**

3.1 Funzionalità . . . 11

3.2 Affidabilità . . . 11

3.3 Usabilità . . . 12

3.4 Efficienza . . . 12
3.5 Supporto . . . 12

4 Piano di testing **13**
4.1 Test di Sistema . . . 14
4.1.1 Tracciamento Test di Sistema . . . 19
4.2 Test di Integrazione . . . 20
4.3 Test di Unità lato Frontend . . . 22
4.3.1 Test dei servizi . . . 22
4.3.2 Test degli hook . . . 23
4.3.3 Test dei componenti . . . 31
4.3.4 Test di App . . . 34
4.3.4.1 Riepilogo Risultati . . . 36
4.4 Test di Accettazione . . . 36

5 Cruscotto di valutazione **42**
5.1 MPC01, MPC02: Earned Value e Planned Value . . . 43
5.2 MPC03, MPC07: Actual Cost e Estimate To Complete . . . 45
5.3 MPC04, MPC05: Cost Performance Index e Schedule Performance Index . . . 47
5.4 MPC06: Estimate At Completion . . . 48
5.5 MPC08: Time Estimate At Completion . . . 49
5.6 MPC09: Requirements Stability Index . . . 50
5.7 MPC10: Indice di Gulpease . . . 51
5.8 MPC11: Correttezza ortografica . . . 53
5.9 MPC12: Code Coverage . . . 54
5.10 MPC13: Test Success Rate . . . 55
5.11 MPC14: Quality metrics satisfied . . . 56
5.12 MPC15: Time Efficiency . . . 57
5.13 MPD01: Requisiti obbligatori soddisfatti . . . 58
5.14 MPD02, MPD03: Requisiti desiderabili e opzionali soddisfatti . . . 59
5.15 MPD04: Branch Coverage . . . 60
5.16 MPD05: Statement Coverage . . . 61

5.17 MPD06: Failure Density 62
5.18 MPD07: Click on Task 63
5.19 MPD08: Error Rate 64
5.20 MPD09: Response Time 65
5.21 MPD10: Code Smells 66
5.22 MPD11: Coefficient of Coupling 67
5.23 MPD12: Cyclomatic complexity 68

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento illustra il *Sistema*$_G$ di Qualità adottato dal gruppo per garantire la qualità del progetto software e dei processi che compongono il suo ciclo di vita.
È inoltre previsto l'impiego di un piano di miglioramento continuo, volto a ottimizzare progressivamente metodologie e risultati.

1.2 Riferimenti

1.2.1 Riferimenti normativi

- **Capitolato C6 - Second Brain**
  - https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf
- **Regolamento progetto IS**
  - https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf
- **Standard ISO/IEC 12207:1995**
  - https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf
- **Norme di progetto**
  - https://gammardx.github.io/Documents/Documenti interni/Norme di Progetto.pdf
    Ultimo accesso: 19/03/2026

1.2.2 Riferimenti informativi

- **Dispense analisi dei requisiti**
  - https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T05.pdf
- **Glossario**
  - https://gammardx.github.io/Documents/Documenti interni/Glossario.pdf
    Ultimo accesso: 19/03/2026

2 Qualità di processo

La qualità di processo rappresenta un elemento fondamentale per il successo del progetto software. Garantisce che i processi adottati dal gruppo siano efficaci, efficienti e conformi agli standard di qualità prefissati. Per assicurare la qualità di processo, il progetto si avvale di:

- **Modelli di riferimento**: Standard ISO/IEC 12207:1995 per la definizione dei processi del ciclo di vita del software
- **Metriche di processo**: Strumenti quantitativi per valutare le prestazioni e l'efficienza dei processi adottati
- **Soglie di qualità**: Per ogni metrica definita vengono stabilite soglie che rappresentano i livelli minimi accettabili (valore accettabile) e gli obiettivi di eccellenza (valore ottimo)
- **Revisioni periodiche**: Sessioni di *verifica*$_G$ e controllo che analizzano i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi stabiliti

Questa sezione descrive i principali processi adottati dal gruppo, distinguendoli in processi primari, di supporto e organizzativi, e definisce per ognuno le metriche e le soglie di riferimento utilizzate per il controllo della qualità.

2.1 Processi primari

I processi primari sono quelli direttamente coinvolti nella realizzazione del prodotto software e nella sua fornitura al committente.

2.1.1 Fornitura

Il processo di fornitura gestisce la relazione con il committente e il controllo economico e temporale del progetto. Le metriche associate permettono di monitorare lo stato di avanzamento, i costi sostenuti e la pianificazione rispetto agli obiettivi prefissati.

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC01	*Earned Value*$_G$	≥ 0	$\leq$ *EAC*$_G$
MPC02	*Planned Value*$_G$	≥ 0	$\leq$ *BAC*$_G$
MPC03	*Actual Cost*$_G$	≥ 0	$\leq$ *EAC*$_G$
MPC04	*Cost Performance Index*$_G$	≥ 0	1
MPC05	*Schedule Performance Index*$_G$	≥ 0	1
MPC06	*Estimate At Completion*$_G$	≥ 0	$<$ *BAC*$_G$
MPC07	*Estimate To Complete*$_G$	≥ 0	$\leq$ *BAC*$_G$
MPC08	*Time Estimate At Completion*$_G$	≥ 0	Durata pianificata

2.1.2 Sviluppo

Il processo di sviluppo comprende tutte le attività necessarie per la realizzazione del prodotto software. La metrica associata permette di valutare la stabilità dei requisiti nel corso del progetto.

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC09	*Requirements Stability Index*$_G$	$\geq 80\%$	100%

2.2 Processi di supporto

I processi di supporto forniscono le risorse e i servizi necessari per supportare i processi primari e organizzativi.

2.2.1 Documentazione

Il processo di documentazione garantisce la qualità e la leggibilità dei documenti prodotti dal gruppo. Le metriche associate valutano la correttezza ortografica e la comprensibilità dei testi.

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC10	*Indice di Gulpease*$_G$	$\geq 60\%$	$\geq 80\%$
MPC11	Correttezza ortografica	0	0

2.2.2 Verifica

Il processo di *verifica*$_G$ assicura che il prodotto soddisfi i requisiti e che sia privo di errori. Le metriche associate monitorano la copertura del codice tramite test e il tasso di successo degli stessi.

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC12	*Code Coverage*$_G$	$\geq 80\%$	$\geq 100\%$
MPC13	*Test*$_G$ Success Rate	100%	100%

2.3 Processi organizzativi

I processi organizzativi stabiliscono le linee guida e le strutture necessarie per gestire il progetto in modo efficace.

2.3.1 Gestione della Qualità

Il processo di gestione della qualità si occupa di monitorare e garantire il rispetto degli standard e delle procedure definite. La metrica associata valuta la percentuale di metriche che soddisfano i valori accettabili.

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC14	Quality metrics satisfied	$\geq 80\%$	100%

2.3.2 Gestione dei Processi

Il processo di gestione dei processi si occupa di organizzare, pianificare e coordinare le attività del progetto per garantirne l'efficienza e l'efficacia.

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC15	Time Efficiency	50%	100%

3 Qualità di prodotto

La qualità di prodotto rappresenta il risultato concreto delle scelte progettuali e delle attività svolte durante il ciclo di sviluppo del software. Essa si manifesta attraverso caratteristiche misurabili che determinano il grado di soddisfazione delle aspettative del committente e degli utenti finali.
La qualità del prodotto viene valutata sulla base di caratteristiche fondamentali quali funzionalità, affidabilità, usabilità, efficienza e manutenibilità. Ognuna di queste caratteristiche viene misurata tramite metriche quantitative che permettono di valutare oggettivamente il livello di qualità raggiunto e di confrontarlo con le soglie stabilite dal gruppo.
Per ogni metrica vengono definite due soglie di riferimento:

- **Valore accettabile**: Rappresenta il livello minimo di qualità che il prodotto deve raggiungere per essere considerato conforme ai requisiti
- **Valore ottimo**: Rappresenta l'obiettivo di eccellenza che il gruppo si pone come traguardo per garantire un prodotto di alta qualità

Le metriche definite in questa sezione sono direttamente collegate ai requisiti di qualità specificati nell'*Analisi dei Requisiti*$_G$ e costituiscono la base per le attività di *verifica*$_G$ e *validazione*$_G$ descritte nel Piano di testing (Sezione 4).

3.1 Funzionalità

La funzionalità misura la capacità del prodotto software di soddisfare i requisiti funzionali specificati, fornendo le funzioni necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD01	Requisiti obbligatori soddisfatti	100%	100%
MPD02	Requisiti desiderabili soddisfatti	0%	100%
MPD03	Requisiti opzionali soddisfatti	0%	100%

3.2 Affidabilità

L'affidabilità valuta la capacità del prodotto di mantenere un livello di prestazioni specificato quando utilizzato in condizioni definite. Include la resistenza ai malfunzionamenti e la copertura del codice tramite test.

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD04	*Branch Coverage*$_G$	$\geq 60\%$	$\geq 80\%$
MPD05	*Statement Coverage*$_G$	$\geq 70\%$	$\geq 90\%$
MPD06	*Failure Density*$_G$	≤ 0.5	≤ 0.1

3.3 Usabilità

L'usabilità misura lo sforzo necessario per utilizzare il prodotto e il grado di soddisfazione dell'utente nell'interazione con il *sistema*$_G$.

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD07	Click on Task	≤ 6 click	≤ 4 click
MPD08	Error Rate	$\leq 5\%$	$\leq 2\%$

3.4 Efficienza

L'efficienza valuta le prestazioni del prodotto in relazione alle risorse utilizzate, con particolare attenzione ai tempi di risposta del *sistema*$_G$.

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD09	Response Time	≤ 2 sec	≤ 1 sec

3.5 Supporto

Il supporto valuta la facilità con cui il prodotto può essere modificato, mantenuto e compreso. Include metriche relative alla complessità del codice e alla qualità strutturale.

Metrica	Nome	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD10	*Code Smells*$_G$	≤ 10	≤ 5
MPD11	*Coefficient of Coupling*$_G$	≤ 0.4	≤ 0.2
MPD12	Cyclomatic complexity	≤ 20	≤ 10

4 Piano di testing

L'esecuzione dei test è un passaggio imprescindibile per confermare che il prodotto, nel suo insieme, rispetti fedelmente e adempia pienamente a tutti i requisiti espressi e definiti all'interno del documento *Analisi dei Requisiti*$_G$ v1.0.0 (sez. requisiti).
Il piano di testing definisce le strategie e le metodologie adottate per la *verifica*$_G$ e la *validazione*$_G$ del prodotto software. Come indicato anche nelle *Norme di Progetto*$_G$, il piano di testing includerà le seguenti tipologie di *test*$_G$:

- **Test di Sistema**: *Verifica*$_G$ del comportamento del *sistema*$_G$ nel suo complesso rispetto ai requisiti funzionali e non funzionali
- **Test di Unità**: *Verifica*$_G$ del corretto funzionamento delle singole unità software (metodi, funzioni, classi)
- **Test di Integrazione**: *Verifica*$_G$ della corretta interazione tra le diverse componenti del *sistema*$_G$
- **Test di Accettazione** (*Validazione*$_G$): *Verifica*$_G$ finale che il prodotto soddisfi tutti i requisiti concordati con il committente

Per ciascun test viene riportato un codice identificativo, una descrizione dettagliata e lo stato corrente. Lo stato dei *test*$_G$ verrà indicato tramite le seguenti abbreviazioni:

- **NI**: Non Implementato
- **S**: Superato
- **NS**: Non Superato

N.B. In occasione della *Baseline*$_G$ *RTB*$_G$ non verranno sviluppate tutte le tipologie di *test*$_G$.
Nelle successive sottosezioni vengono riportati i *test*$_G$ suddivisi per categoria, esponendo per ciascuno un codice identificativo, una descrizione e lo stato.

4.1 Test di Sistema

I *test*$_G$ di *sistema*$_G$ verificano il comportamento del *sistema*$_G$ nel suo complesso, validando che tutte le funzionalità implementate rispettino i requisiti funzionali definiti nell'*Analisi dei Requisiti*$_G$. Ogni test di *sistema*$_G$ è tracciato a uno o più requisiti funzionali per garantire una copertura completa delle specifiche.

ID	Descrizione	Requisiti	Stato
T-1-S	**Scrittura e Visualizzazione Base:** Verificare che l'utente possa inserire testo semplice nell'editor e che questo venga visualizzato correttamente sia in modalità *Markdown*$_G$ che in modalità *Render*$_G$.	RF-1	S
T-2-S	**Formattazione Base e Interazione:** Verificare che l'utente possa selezionare una porzione di testo e applicare/rimuovere correttamente gli stili di Grassetto, Corsivo e Barrato, assicurando che la visualizzazione in *Render*$_G$ rifletta le modifiche.	UC1, RF-2, RF-6, RF-10	S
T-3-S	**Gestione Titoli e Struttura:** Verificare che l'utente possa inserire e modificare titoli di tutti i livelli gerarchici e che questi siano rappresentati correttamente nella struttura e nella visualizzazione *Render*$_G$.	UC2, RF-14	S
T-4-S	**Inserimento Immagini:** Verificare che l'utente possa inserire un'immagine specificando l'URL e un testo alternativo opzionale (`alt`), e che l'immagine venga visualizzata correttamente in modalità *Render*$_G$.	UC3, RF-18	S
T-5-S	**Gestione Link Esterni e Interni:** Verificare che l'utente possa inserire link a risorse esterne e link ad altre note ("Note a Riferimento"), e che entrambi i tipi di link siano cliccabili e funzionanti in modalità *Render*$_G$.	UC4, RF-22	S
T-6-S	**Gestione Ancore (Link Interni):** Verificare che l'utente possa definire un'ancora all'interno della nota e creare un link che riporti a tale punto specifico della stessa nota.	UC5, RF-26	S

T-7-S	**Gestione Elenchi:** Verificare che l'utente possa creare, modificare ed eliminare Elenchi Ordinati, Elenchi Non Ordinati e nidificazioni di elenchi, e che il rendering sia corretto.	UC6, RF-30	S
T-8-S	**Gestione Codice:** Verificare che l'utente possa inserire sezioni di codice (inline e a blocchi) e che il *sistema*$_G$ le visualizzi con la formattazione di codice appropriata.	UC7, RF-34	S
T-9-S	**Gestione Tabelle:** Verificare che l'utente possa inserire e formattare tabelle utilizzando la sintassi *Markdown*$_G$ e che la struttura della tabella sia visualizzata correttamente in modalità *Render*$_G$.	UC8, RF-38	S
T-10-S	**Gestione Citazioni:** Verificare che l'utente possa inserire, modificare ed eliminare blocchi di citazioni (>) e che questi siano distinti visivamente dal testo normale.	UC9, RF-46	S
T-11-S	**Caricamento Nota (Successo e Fallimento):** Verificare che l'utente possa selezionare e caricare con successo una nota esistente e che, in caso di errore di caricamento I/O, il *sistema*$_G$ visualizzi un messaggio di errore chiaro (RF-53).	UC10, RF-50 a RF-53	S
T-12-S	**Salvataggio Nota (Successo e Fallimento):** Verificare che l'utente possa salvare con successo una nota modificata e che, in caso di errore I/O , il *sistema*$_G$ visualizzi il messaggio d'errore (RF-57).	UC11, RF-54 a RF-57	S
T-13-S	**Eliminazione Nota e Annullamento:** Verificare il flusso completo di eliminazione (richiesta, conferma, annullamento, eliminazione finale) e che sia gestito l'errore I/O (RF-61).	UC12, RF-58 a RF-62	S
T-14-S	**Modalità di Visualizzazione:** Verificare che l'utente possa passare correttamente tra le tre modalità di visualizzazione: solo *Render*$_G$, solo *Markdown*$_G$ e Visualizzazione Affiancata .	UC13, RF-63 a RF-66	S

T-15-S	**Riassunto LLM (Flusso Completo):** Verificare che l'utente possa richiedere il riassunto LLM_G e che il $sistema_G$ gestisca correttamente l'inserimento del risultato , la visualizzazione dell'errore (RF-70) e l'annullamento (RF-71).	UC14, RF-67 a RF-71	S
T-16-S	**Traduzione LLM (Flusso Completo):** Verificare che l'utente possa richiedere la traduzione LLM_G e che il $sistema_G$ gestisca correttamente la sostituzione del testo tradotto , l'errore (RF-76) e l'annullamento (RF-77).	UC15, RF-73 a RF-77	S
T-17-S	**Riscrittura LLM (Flusso Completo):** Verificare che l'utente possa richiedere la riscrittura LLM_G e che il $sistema_G$ gestisca correttamente la sostituzione del testo riscritto , l'errore (RF-82) e l'annullamento (RF-83).	UC16, RF-79 a RF-83	S
T-18-S	**Analisi Critica LLM (Sei Cappelli):** Verificare che l'utente possa richiedere l'analisi critica per *ciascuno* dei sei cappelli di De Bono, che il risultato sia in nota secondaria , e che siano gestiti errore (RF-94) e annullamento (RF-95).	UC17, RF-85 a RF-95	S
T-19-S	**Generazione Testo LLM (Flusso Completo):** Verificare che l'utente possa inserire un *prompt* per la generazione automatica del testo, che il testo generato venga inserito nella nota, e che sia gestita l'interruzione o l'errore (RF-98).	UC18, RF-97, RF-98	S
T-20-S	**Undo delle modifiche:** Verificare che l'utente possa annullare le modifiche apportate al testo tramite la funzionalità di undo, ripristinando lo stato precedente del documento.	UC19, RF-99	S
T-21-S	**Redo delle modifiche:** Verificare che l'utente possa ripristinare le modifiche precedentemente annullate tramite la funzionalità di redo, riportando il documento allo stato successivo.	UC20, RF-99	S

T-22-S	**Selezione capitoli dedicata:** Verificare che l'utente possa selezionare un intero capitolo utilizzando una modalità di selezione dedicata (non il cursore standard), facilitando operazioni su sezioni ampie del documento.	UC21, RF-102	S
T-23-S	**Gestione creazione note nel Browser:** Verificare che l'utente possa creare e memorizzare le note nel browser	UC23, UC24, RF-103, RF-104	S
T-24-S	**Gestione rinomina nota:** Verificare che l'utente possa modificare il titolo di una nota memorizzata nel browser	UC25, RF-105	S
T-25-S	**Gestione visualizzazione e ridimensionamento sidebar:** Verificare che l'utente possa scegliere se visualizzare la sidebar, potendone anche modificare la grandezza	UC22, RF-106, RF-108	S
T-26-S	**Gestione apertura/chiusura sidebar:** Verificare che l'utente sia in grado di aprire o chiudere la sidebar	UC22, RF-107	S
T-27-S	**Selezione lingua di traduzione:** Verificare che l'utente possa selezionare la lingua in cui vuole tradurre il testo selezionato	UC15, RF-109	S
T-28-S	**Selezione tipo di analisi critica:** Verificare che l'utente possa selezionare il tipo di analisi critica che vuole far generare	UC17, RF-110	S
T-29-S	**Scrittura prompt per distant writing:** Verificare che l'utente possa scrivere il prompt per il distant writing in una cella di testo apposita	UC18, RF-111	S
T-30-S	**Selezione percentuale riassunto:** Verificare che l'utente possa selezionare la percentuale di riduzione desiderata per il riassunto del testo	UC14, UC14.5, RF-112	S
T-31-S	**Specifica preferenze riscrittura:** Verificare che l'utente possa inserire le preferenze di riscrittura in una casella di testo dedicata	UC16, UC16.4, RF-113	S

T-32-S	**Salvataggio riassunto come nuova nota:** Verificare che, dopo aver ricevuto il riassunto dell'intero documento tramite LLM_G, l'utente possa scegliere di salvare il risultato come nuova nota separata, e che la nota venga correttamente creata nel sistema.	UC14, UC14.6, RF-72	S
T-33-S	**Salvataggio traduzione come nuova nota:** Verificare che, dopo aver ricevuto la traduzione dell'intero documento tramite LLM_G, l'utente possa scegliere di salvare il risultato come nuova nota separata, e che la nota venga correttamente creata nel sistema.	UC15, UC15.5, RF-78	S
T-34-S	**Salvataggio riscrittura come nuova nota:** Verificare che, dopo aver ricevuto la riscrittura dell'intero documento tramite LLM_G, l'utente possa scegliere di salvare il risultato come nuova nota separata, e che la nota venga correttamente creata nel sistema.	UC16, UC16.5, RF-84	S
T-35-S	**Salvataggio analisi critica come nuova nota:** Verificare che, dopo aver ricevuto il risultato di un'analisi critica (sia su selezione di testo che su intero documento), l'utente possa scegliere di salvare il contenuto come nuova nota separata, e che la nota venga correttamente creata nel sistema.	UC17, UC17.11, RF-96	S
T-36-S	**Selezione numero di parole per generazione automatica:** Verificare che l'utente possa selezionare il numero massimo di parole desiderato (fino a 10.000) per la generazione automatica del testo tramite LLM_G, e che il testo generato rispetti il limite impostato.	UC18, UC18.4, RF-114	S
T-37-S	**Visualizzazione informazioni della nota:** Verificare che il sistema visualizzi in tempo reale il numero di caratteri e il numero di parole della nota attualmente aperta nell'editor.	UC26, RF-115	S

4.1.1 Tracciamento Test di Sistema

Codice Test	Casi d'Uso e Requisiti Tracciati
T-1-S	UC1, RF-1
T-2-S	UC1, RF-2, RF-6, RF-10
T-3-S	UC2, RF-14
T-4-S	UC3, RF-18
T-5-S	UC4, RF-22
T-6-S	UC5, RF-26
T-7-S	UC6, RF-30
T-8-S	UC7, RF-34
T-9-S	UC8, RF-38
T-10-S	UC9, RF-46
T-11-S	UC10, RF-50 a RF-53
T-12-S	UC11, RF-54 a RF-57
T-13-S	UC12, RF-58 a RF-62
T-14-S	UC13, RF-63 a RF-66
T-15-S	UC14, RF-67 a RF-71
T-16-S	UC15, RF-73 a RF-77
T-17-S	UC16, RF-79 a RF-83
T-18-S	UC17, RF-85 a RF-95
T-19-S	UC18, RF-97, RF-98
T-20-S	UC19, RF-99
T-21-S	UC20, RF-99
T-22-S	UC21, RF-102
T-23-S	UC23, UC24, RF-103, RF-104
T-24-S	UC25, RF-105
T-25-S	UC22, RF-106, RF-108
T-26-S	UC22, RF-107
T-27-S	UC15, RF-109

Codice Test	Casi d'Uso e Requisiti Tracciati
T-28-S	UC17, RF-110
T-29-S	UC18, RF-111
T-30-S	UC14, UC14.5, RF-112
T-31-S	UC16, UC16.4, RF-113
T-32-S	UC14, UC14.6, RF-72
T-33-S	UC15, UC15.5, RF-78
T-34-S	UC16, UC16.5, RF-84
T-35-S	UC17, UC17.11, RF-96
T-36-S	UC18, UC18.4, RF-114
T-37-S	UC26, RF-115

4.2 Test di Integrazione

ID	Descrizione	Esito atteso	Stato
T-1-I	**TopBar:** Riassumi → Sostituisci testo corrente	Viene chiamata la sostituzione editor e mostrato feedback di successo	S
T-2-I	**TopBar:** Genera → Annulla	La generazione viene interrotta e compare stato di annullamento	S
T-3-I	**FileSidebar:** Export nota attiva	Viene esportata la nota attualmente selezionata	S
T-4-I	**FileSidebar:** Cambio nota attiva e export	Viene esportata la nuova nota selezionata dalla lista	S

T-5-I	**Summarize:** POST /llm/summarize successo	Risposta 200 e chiamata al processor con testo e percentuale corretti	S
T-6-I	**Summarize:** Payload non valido (text mancante)	Risposta 422 di validazione	S
T-7-I	**Improve:** POST /llm/improve successo	Risposta 200 e chiamata al processor con criterio corretto	S
T-8-I	**Improve:** ValueError dal processor	Risposta 400 con dettaglio errore	S
T-9-I	**Translate:** POST /llm/translate successo	Risposta 200 e chiamata al processor con targetLanguage corretto	S
T-10-I	**Translate:** targetLanguage mancante	Risposta 422 di validazione	S
T-11-I	**Six Hats:** POST /llm/six-hats successo	Risposta 200 e chiamata al processor con hat corretto	S
T-12-I	**Six Hats:** RuntimeError dal processor	Risposta 500 con dettaglio errore servizio AI	S
T-13-I	**Generate:** POST /llm/generate successo	Risposta 200 e chiamata al processor con prompt, contesto e word_count	S
T-14-I	**Generate:** prompt mancante	Risposta 422 di validazione	S

4.3 Test di Unità lato Frontend

I test di unità sviluppati per il frontend del progetto *MVP*$_G$ validano la corretta funzionalità dei componenti *React*$_G$, degli hook custom e dei servizi. Ogni test verifica un'unità logica isolata ed è accompagnato da un'asserzione che specifica il risultato atteso.

4.3.1 Test dei servizi

ID	Descrizione	Esito atteso	Stato
T-1-U	**fileService:** Importa file usando l'*API*$_G$ modern file picker	Il file viene letto correttamente e restituito	S
T-2-U	**fileService:** Restituisce null quando l'import viene abortito	Nessun file viene caricato	S
T-3-U	**fileService:** Ritorna al flusso di importazione classico quando l'*API*$_G$ moderna fallisce	Il file picker classico si apre	S
T-4-U	**fileService:** Importa file selezionato nel flusso classico	Il contenuto del file viene parsato correttamente	S
T-5-U	**fileService:** Esporta utilizzando l'*API*$_G$ modern save picker	Il file viene salvato in una posizione specifica	S
T-6-U	**fileService:** Ritorna anticipatamente quando l'export viene abortito	Nessun file viene salvato	S
T-7-U	**fileService:** Usa il flusso classico di export quando l'*API*$_G$ save moderna non è disponibile	L'elemento anchor di download viene utilizzato	S
T-8-U	**fileService:** Ritorna al flusso classico di export quando l'*API*$_G$ save moderna fallisce	L'elemento anchor di download viene attivato	S
T-9-U	**llmService:** Invia il payload corretto per summarizeText e restituisce la risposta parsata	La risposta viene parsata e restituita correttamente	S

T-10-U	**llmService:** Usa il criterio di default in improveWriting	Il criterio di default viene passato al backend	S
T-11-U	**llmService:** Invia la lingua di destinazione per translate	La lingua viene inclusa nella richiesta	S
T-12-U	**llmService:** Invia il cappello selezionato in applySixHats	Il cappello viene incluso nella richiesta	S
T-13-U	**llmService:** generateText usa i default per contesto e conteggio parole	I valori di default vengono utilizzati correttamente	S
T-14-U	**llmService:** Solleva errore quando la risposta del backend non è OK	Un'eccezione viene lanciata appropriatamente	S
T-15-U	**llmService:** checkTextSimilarity restituisce 0 per input mancanti e calcola sovrapposizione	La sovrapposizione viene calcolata correttamente	S
T-16-U	**llmService:** checkTextSimilarity restituisce 0 per input non-word	Zero viene restituito per testi non validi	S
T-17-U	**llmService:** wakeUpServer attiva il ping di salute	Una richiesta GET viene inviata al backend	S
T-18-U	**llmService:** wakeUpServer gestisce il fallimento del fetch senza lanciare eccezioni	L'errore viene gestito silenziosamente	S

4.3.2 Test degli hook

ID	Descrizione	Esito atteso	Stato
T-19-U	**useWordsCounter:** getPreviewStats restituisce statistiche zero per input vuoto	words: 0, chars: 0	S

T-20-U	**useWordsCounter:** Rimuove i marcatori di titolo (#) dal testo	I marcatori vengono rimossi, il conteggio è corretto	S
T-21-U	**useWordsCounter:** Rimuove la formattazione grassetto e corsivo	Il testo pulito viene conteggiato correttamente	S
T-22-U	**useWordsCounter:** Rimuove la sintassi barrato	La sintassi viene rimossa correttamente	S
T-23-U	**useWordsCounter:** Ignora completamente le immagini	Le immagini non vengono conteggiate	S
T-24-U	**useWordsCounter:** Mantiene il testo del collegamento ma rimuove l'URL	Solo il testo del link viene conteggiato	S
T-25-U	**useWordsCounter:** Rimuove i frammenti di codice inline mantenendo il contenuto	Il contenuto del codice viene conteggiato	S
T-26-U	**useWordsCounter:** Rimuove i punti elenco non ordinati	I punti vengono rimossi, il testo viene conteggiato	S
T-27-U	**useWordsCounter:** Rimuove i numeri degli elenchi ordinati	I numeri vengono rimossi correttamente	S
T-28-U	**useWordsCounter:** Rimuove markdown e conta correttamente le parole	Il conteggio parole è accurato	S
T-29-U	**useWordsCounter:** Rimuove markdown e conta correttamente i caratteri	Il conteggio caratteri è accurato	S
T-30-U	**useWordsCounter:** Gestisce correttamente gli elenchi	Il testo degli articoli viene conteggiato correttamente	S

T-31-U	**useWordsCounter:** Mantiene il testo del codice ma rimuove le immagini	Solo il testo del codice viene conteggiato	S
T-32-U	**useWordsCounter:** Preserva i caratteri di formattazione non abbinati	I caratteri rimasti vengono conteggiati come una parola	S
T-33-U	**useWordsCounter:** Gestisce correttamente i marcatori di formattazione annidati	Il testo annidato viene estratto correttamente	S
T-34-U	**useWordsCounter:** Conta i caratteri inclusi gli spazi bianchi	I caratteri includono gli spazi	S
T-35-U	**useWordsCounter:** Restituisce zero parole per testo solo spazi bianchi	Le parole sono zero, i caratteri sono conteggiati	S
T-36-U	**useWordsCounter:** Gestisce input molto lungo senza rompere	Il parsing completa senza errori	S
T-37-U	**useNavigation:** Naviga per ID della nota	La nota attiva viene impostata correttamente	S
T-38-U	**useNavigation:** Naviga per titolo della nota quando è codificato URL	L'ID della nota corretta viene selezionato	S
T-39-U	**useNavigation:** Naviga per titolo della nota non codificato con spazi	La ricerca è case-insensitive	S
T-40-U	**useNavigation:** Naviga per titolo in maiuscolo	La ricerca viene eseguita correttamente	S
T-41-U	**useNavigation:** Fallisce quando è presente un segno più	Lo snackbar di errore viene mostrato	S
T-42-U	**useNavigation:** Mostra errore quando il target decodificato contiene spazi aggiuntivi	L'errore viene segnalato correttamente	S

T-43-U	**useNavigation:** Scorre all'ancoraggio quando fornito	Lo scroll viene eseguito con comportamento smooth	S
T-44-U	**useNavigation:** Mostra snackbar di errore quando la nota target non viene trovata	Il messaggio di errore è appropriato	S
T-45-U	**useNavigation:** Copia il collegamento interno e mostra snackbar di successo	Il link viene copiato negli appunti	S
T-46-U	**useNavigation:** Non fa nulla quando si copia il collegamento senza nota attiva	writeText non viene richiamato	S
T-47-U	**useNavigation:** Registra gli errori degli appunti	console.error viene richiamato	S
T-48-U	**useNotesManager:** Carica le note salvate e imposta la nota attiva	Le note vengono caricate correttamente	S
T-49-U	**useNotesManager:** Inizializza la nota di benvenuto quando l'archiviazione è vuota	WELCOME_NOTE viene creato	S
T-50-U	**useNotesManager:** Mostra snackbar quando il caricamento fallisce	Lo snackbar di errore viene mostrato	S
T-51-U	**useNotesManager:** Registra un errore sulla console quando il caricamento fallisce	console.error viene richiamato una volta	S
T-52-U	**useNotesManager:** Mostra snackbar in caso di fallimento del salvataggio automatico	Lo snackbar di errore viene mostrato	S
T-53-U	**useNotesManager:** Crea una nuova nota e la rende attiva	La nuova nota viene aggiunta e selezionata	S
T-54-U	**useNotesManager:** Aggiorna correttamente il contenuto della nota	Il contenuto viene modificato	S

T-55-U	**useNotesManager:** Rinomina una nota dopo la creazione	Il titolo della nota viene aggiornato	S
T-56-U	**useNotesManager:** Apre la finestra di dialogo di eliminazione e impedisce la propagazione	deleteDialogOpen è true	S
T-57-U	**useNotesManager:** Annulla la finestra di dialogo di eliminazione quando richiesto	deleteDialogOpen è false	S
T-58-U	**useNotesManager:** confirmDelete ritorna anticipatamente quando nessuna nota è selezionata	setSnackbar non viene richiamato	S
T-59-U	**useNotesManager:** Elimina la nota con successo e aggiorna la nota attiva	La nota viene rimossa, la nota successiva diventa attiva	S
T-60-U	**useNotesManager:** Gestisce gli errori di eliminazione	Lo snackbar di errore viene mostrato	S
T-61-U	**useNotesManager:** Importa le note quando il servizio file restituisce dati	Una nuova nota viene importata	S
T-62-U	**useNotesManager:** Non fa nulla all'importazione quando il servizio restituisce null	Il numero di note rimane invariato	S
T-63-U	**useNotesManager:** Esporta la nota esistente e salta l'ID sconosciuto	exportFile viene richiamato una volta	S
T-64-U	**useNotesManager:** Cancella l'ID attivo quando si elimina l'ultima nota attiva	activeNoteId diventa stringa vuota	S
T-65-U	**useNotesManager:** Mantiene l'ID attivo quando si elimina una nota non attiva	activeNoteId rimane invariato	S
T-66-U	**useLLMDialog:** Usa la selezione dell'editor quando disponibile	currentText() restituisce il testo selezionato	S

T-67-U	**useLLMDialog:** Restituisce il contenuto della nota attiva quando disponibile	currentText() restituisce il contenuto della nota	S
T-68-U	**useLLMDialog:** Restituisce stringa vuota quando non c'è nota attiva	currentText() restituisce stringa vuota	S
T-69-U	**useLLMDialog:** Apre la finestra di dialogo di caricamento e imposta il flag di selezione	dialogOpen è true e dialogLoading è true	S
T-70-U	**useLLMDialog:** Imposta il risultato della finestra di dialogo e il prompt	dialogLoading è false e dialogText è impostato	S
T-71-U	**useLLMDialog:** Interrompe la generazione attuale	dialogLoading è false e il segnale di abort è impostato	S
T-72-U	**useLLMDialog:** Il gestore di sostituzione è un'operazione no-op senza editor	setSnackbar non viene richiamato	S
T-73-U	**useLLMDialog:** Sostituisce il testo e salva la cronologia quando il prompt esiste	La storia LLM_G viene aggiornata	S
T-74-U	**useLLMDialog:** Inserisce sotto la selezione usando replaceRange quando le selezioni esistono	replaceRange viene richiamato	S
T-75-U	**useLLMDialog:** Inserisce via replaceSelection quando non esistono selezioni	replaceSelection viene richiamato	S
T-76-U	**useLLMDialog:** Crea una nuova nota dal risultato in base al tipo di azione	Una nuova nota viene creata con il titolo appropriato	S
T-77-U	**useLLMDialog:** Non fa nulla quando si crea una nuova nota senza nota attiva	setNotes non viene richiamato	S
T-78-U	**useLLMDialog:** Il gestore di chiusura interrompe quando è in caricamento	dialogOpen diventa false	S

T-79-U	**useLLMDialog:** Interrompe la richiesta in corso al disassemblaggio	Abort signal è impostato	S
T-80-U	**useLLMDialog:** Espone getSelectionText e restituisce nota invariata per ID non attivi	getSelectionText() funziona correttamente	S
T-81-U	**useLLMDialog:** insert-below è un'operazione no-op senza istanza editor	setSnackbar non viene richiamato	S
T-82-U	**useLLMDialog:** Usa la posizione head quando anchor non è inferiore	replaceRange viene richiamato con la posizione head	S
T-83-U	**useLLMDialog:** Il gestore di chiusura funziona quando la finestra di dialogo non è in caricamento	dialogOpen diventa false	S
T-84-U	**useLLMDialog:** abortCurrent funziona anche quando nessun segnale di abort è stato creato	dialogText è impostato correttamente	S
T-85-U	**useLLMDialog:** Sostituzione salva snackbar senza scrivere cronologia quando il prompt è mancante	Lo snackbar di successo viene mostrato	S
T-86-U	**useLLMDialog:** Usa anchor quando selection è sulla stessa riga ma anchor ch è maggiore	replaceRange viene richiamato con la coordinate corrette	S
T-87-U	**useSidebarResize:** Inizializza lo stato della barra laterale	isSidebarCollapsed è false	S
T-88-U	**useSidebarResize:** Accorcia la barra laterale quando il ridimensionamento raggiunge il limite	isSidebarCollapsed diventa true	S
T-89-U	**useSidebarResize:** Espande la barra laterale quando il ridimensionamento supera il limite	isSidebarCollapsed diventa false	S
T-90-U	**useSidebarResize:** Avvia il ridimensionamento e aggiorna lo stato di trascinamento	isResizing diventa true	S
T-91-U	**useSidebarResize:** Ferma il ridimensionamento e aggiorna lo stato di trascinamento	isResizing diventa false	S

T-92-U	**useSidebarResize:** Aggiorna la larghezza della barra laterale durante il trascinamento	sidebarWidth viene aggiornato	S
T-93-U	**useSidebarResize:** Abilita il ridimensionamento mouse quando il mouse entra	isResizing diventa true al click	S

4.3.3 Test dei componenti

ID	Descrizione	Esito atteso	Stato
T-94-U	**DialogLLM:** Mostra stato di caricamento e pulsante di annullamento	Lo spinner di caricamento è visibile	S
T-95-U	**DialogLLM:** Mostra il testo di fallback quando il risultato è vuoto	Il messaggio di fallback viene renderizzato	S
T-96-U	**DialogLLM:** Richiama onReplace quando il pulsante Sostituisci Testo è cliccato	onReplace viene richiamato	S
T-97-U	**DialogLLM:** Richiama onInsertBelow quando il pulsante Inserisci Sotto è cliccato	onInsertBelow viene richiamato	S
T-98-U	**DialogLLM:** Mostra il pulsante di creazione nota per azioni non-insert	Il pulsante viene renderizzato	S
T-99-U	**DialogLLM:** Richiama onCopySuccess quando la copia ha successo con callback	onCopySuccess viene richiamato	S
T-100-U	**DialogLLM:** Copia il testo negli appunti quando onCopySuccess non è fornito	Il testo viene copiato negli appunti	S
T-101-U	**DialogLLM:** Non mostra il pulsante di copia per testo non valido	Il pulsante di copia è disabilitato	S
T-102-U	**DialogLLM:** Registra gli errori di copia quando gli appunti falliscono	console.error viene richiamato	S
T-103-U	**FileSidebar:** Richiama onCreate quando il pulsante di creazione è cliccato	onCreate viene richiamato	S
T-104-U	**FileSidebar:** Richiama onImport quando il pulsante di importazione è cliccato	onImport viene richiamato	S
T-105-U	**FileSidebar:** Richiama onExport quando il pulsante di esporzione è cliccato	onExport viene richiamato	S
T-106-U	**FileSidebar:** Richiama onSelect quando una nota è cliccata	onSelect viene richiamato con l'ID corretto	S

T-107-U	**FileSidebar:** Richiama onDelete quando il pulsante di eliminazione è cliccato	onDelete viene richiamato con l'ID corretto	S
T-108-U	**FileSidebar:** Rinomina la nota quando Invio è premuto	onRename viene richiamato con il nuovo titolo	S
T-109-U	**FileSidebar:** Annulla la rinomina quando Escape è premuto	Il titolo originale viene mantenuto	S
T-110-U	**FileSidebar:** Salva la rinomina al blur solo per titolo non-vuoto	Il titolo viene aggiornato o mantenuto	S
T-111-U	**FileSidebar:** Scorre verso il basso quando la nota attiva è sotto il viewport	Lo scroll avviene senza errori	S
T-112-U	**FileSidebar:** Scorre verso l'alto quando la nota attiva è sopra il viewport	Lo scroll avviene senza errori	S
T-113-U	**MarkdownEditor:** Propaga i cambiamenti e il callback di istanza pronta	onChange viene richiamato con il nuovo testo	S
T-114-U	**MarkdownEditor:** Non attiva side-by-side quando già attivo	La modalità rimane unchanged	S
T-115-U	**MarkdownEditor:** Esegue l'azione custom toolbar select-chapter in casi di heading e non-heading	L'azione viene eseguita correttamente	S
T-116-U	**MarkdownEditor:** Gestisce il click preview per link note	onNavigate viene richiamato	S
T-117-U	**MarkdownEditor:** Gestisce il click preview per link anchor raw	Lo scroll verso l'elemento avviene	S
T-118-U	**MarkdownEditor:** Gestisce il click preview per link anchor normalizzato	Lo scroll verso l'elemento avviene	S

T-119-U	**MarkdownEditor:** Gestisce il click preview per anchor mancante senza crashare	L'elemento non viene trovato senza errori	S
T-120-U	**MarkdownEditor:** Gestisce il click preview su link senza href	Nessun'azione viene intrapresa	S
T-121-U	**MarkdownEditor:** Gestisce il click preview su elemento non-link	Nessun'azione viene intrapresa	S
T-122-U	**MarkdownEditor:** Non richiama onNavigate quando non fornito	onNavigate non viene richiamato	S
T-123-U	**TopBar:** Apre la finestra di dialogo di generazione con avviso AI quando la similarità è alta	La finestra di dialogo si apre	S
T-124-U	**TopBar:** generateText invia il prompt e gestisce il successo con il testo riscritto	Il testo viene inserito nel documento	S
T-125-U	**TopBar:** generateText usa il testo di fallback quando rewritten_text è null	Il fallback viene utilizzato	S
T-126-U	**TopBar:** generateText gestisce gli errori non-abort	Lo snackbar di errore viene mostrato	S
T-127-U	**TopBar:** generateText mantiene il conteggio parole default quando l'input numerico è NaN	Il valore di default viene usato	S
T-128-U	**TopBar:** summary sceglie la modalità di inserimento quando c'è selezione	L'inserimento viene eseguito	S
T-129-U	**TopBar:** summary usa il valore dello slider quando si applica	Il valore dello slider viene utilizzato	S
T-130-U	**TopBar:** summary gestisce la risposta INVALID_INPUT	Lo snackbar di errore viene mostrato	S
T-131-U	**TopBar:** summary gestisce lo stato del server sconosciuto	Lo snackbar di errore viene mostrato	S
T-132-U	**TopBar:** summary gestisce gli errori non-abort	L'errore viene registrato	S

T-133-U	**TopBar:** improve gestisce la risposta di successo	Il testo viene rimpiazzato	S
T-134-U	**TopBar:** improve gestisce gli errori non-abort	Lo snackbar di errore viene mostrato	S
T-135-U	**TopBar:** translate gestisce la risposta di successo	Il testo viene tradotto	S
T-136-U	**TopBar:** translate ignora AbortError	Nessun errore viene registrato	S
T-137-U	**TopBar:** translate gestisce gli errori non-abort	Lo snackbar di errore viene mostrato	S
T-138-U	**TopBar:** six-hats gestisce il rifiuto	Lo snackbar di errore viene mostrato	S
T-139-U	**TopBar:** six-hats gestisce gli errori non-abort	Lo snackbar di errore viene mostrato	S
T-140-U	**TopBar:** analysis menu si chiude dopo aver selezionato un cappello	anchorEl diventa null	S
T-141-U	**TopBar:** I pulsanti di annullamento chiudono i dialoghi summary, improve e translate	Tutti i dialoghi si chiudono	S

4.3.4 Test di App

ID	Descrizione	Esito atteso	Stato
T-142-U	**App:** Mostra la schermata di caricamento quando le note non sono caricate	Lo spinner di caricamento è visibile	S
T-143-U	**App:** Renderizza il contenuto della nota attiva e le informazioni di stato	L'editor mostra il contenuto della nota	S

T-144-U	**App:** Renderizza lo stato vuoto e attiva il gestore di creazione nota	Il messaggio di stato vuoto viene mostrato	S
T-145-U	**App:** Renderizza lo stato vuoto e attiva il gestore di importazione nota	Il pulsante di importazione è visibile	S
T-146-U	**App:** Mostra la finestra di dialogo di conferma dell'eliminazione con il messaggio corretto	confirmDelete viene richiamato quando confermato	S
T-147-U	**App:** Richiama cancelDelete quando il pulsante annulla è cliccato	La finestra di dialogo si chiude	S
T-148-U	**App:** Richiama confirmDelete quando il pulsante elimina è cliccato	La nota viene rimossa	S
T-149-U	**App:** Richiama wakeUpServer al mount e al timeout	Il server viene svegliato periodicamente	S
T-150-U	**App:** Aggiunge la classe active al resizer quando la barra laterale è chiusa	La classe CSS viene aggiunta	S
T-151-U	**App:** Aggiunge la classe is-resizing quando il drag della barra laterale è attivo	La classe CSS viene aggiunta	S
T-152-U	**App:** Ignora la ragione di chiusura del snackbar clickaway	Lo snackbar viene chiuso senza riapparire	S
T-153-U	**App:** Gestisce la chiusura normale dello snackbar	Lo snackbar viene chiuso	S
T-154-U	**App:** Richiama handleCopyInternalLink quando si clicca il note ID	Il link interno viene copiato	S
T-155-U	**App:** Richiama handleResizerClick quando il resizer è cliccato	La barra laterale viene accorci-ata/espansa	S
T-156-U	**App:** Richiama startResizing quando il resizer è trascinato	Inizia il ridimen-sionamento della barra laterale	S

T-157-U	**App:** Aggiorna l'editor quando la nota attiva cambia	L'editor mostra il nuovo contenuto della nota	S
T-158-U	**App:** Non renderizza lo snackbar quando chiuso	L'elemento dello snackbar non è presente	S

4.3.4.1 Riepilogo Risultati

In totale sono stati implementati e testati **158 test di unità** che verificano il corretto funzionamento di tutti i componenti, hook e servizi del frontend. Tutti i test hanno esito positivo (S - Successo) e garantiscono una copertura completa delle funzionalità implementate.

4.4 Test di Accettazione

I *test*$_G$ di accettazione rappresentano la fase finale di *validazione*$_G$ del prodotto e sono condotti per verificare che tutte le funzionalità del *sistema*$_G$ siano conformi alle aspettative del committente. Questi test si concentrano su scenari d'uso realistici e complessi che simulano l'utilizzo effettivo dell'applicazione da parte degli utenti finali.

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
T-1-A	*Verifica*$_G$ scrittura testo base senza formattazione tramite editor *Markdown*$_G$	RF-1	S
T-2-A	*Verifica*$_G$ applicazione stile grassetto a sezioni di testo	RF-2	S
T-3-A	*Verifica*$_G$ applicazione stile corsivo a sezioni di testo	RF-6	S
T-4-A	*Verifica*$_G$ applicazione stile barrato a sezioni di testo	RF-10	S
T-5-A	*Verifica*$_G$ inserimento titoli con diversi livelli gerarchici	RF-14	S
T-6-A	*Verifica*$_G$ inserimento immagini con link e testo alternativo	RF-18	S
T-7-A	*Verifica*$_G$ inserimento link esterni nella nota	RF-22	S

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
T-8-A	*Verifica*$_G$ creazione ancore e link interni alla nota	RF-26	S
T-9-A	*Verifica*$_G$ creazione elenchi ordinati, non ordinati e nidificati	RF-30	S
T-10-A	*Verifica*$_G$ inserimento codice inline e a blocchi	RF-34	S
T-11-A	*Verifica*$_G$ inserimento e formattazione tabelle	RF-38	S
T-12-A	*Verifica*$_G$ inserimento blocchi di citazioni	RF-46	S
T-13-A	*Verifica*$_G$ caricamento nota esistente con successo	RF-50	S
T-14-A	*Verifica*$_G$ caricamento effettivo nota in memoria	RF-51	S
T-15-A	*Verifica*$_G$ visualizzazione contenuto nota caricata nell'editor	RF-52	S
T-16-A	*Verifica*$_G$ visualizzazione messaggio errore per caricamento fallito	RF-53	S
T-17-A	*Verifica*$_G$ salvataggio nota modificata con successo	RF-54	S
T-18-A	*Verifica*$_G$ esecuzione operazione di salvataggio su file system	RF-55	S
T-19-A	*Verifica*$_G$ visualizzazione conferma salvataggio riuscito	RF-56	S
T-20-A	*Verifica*$_G$ visualizzazione messaggio errore per salvataggio fallito	RF-57	S
T-21-A	*Verifica*$_G$ richiesta conferma prima di eliminare nota	RF-58	S
T-22-A	*Verifica*$_G$ annullamento eliminazione nota	RF-59	S
T-23-A	*Verifica*$_G$ eliminazione definitiva nota	RF-60	S
T-24-A	*Verifica*$_G$ visualizzazione messaggio errore per eliminazione fallita	RF-61	S
T-25-A	*Verifica*$_G$ visualizzazione conferma eliminazione avvenuta	RF-62	S

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
T-26-A	*Verifica*$_G$ possibilità di visualizzare una nota	RF-63	S
T-27-A	*Verifica*$_G$ visualizzazione nota esclusivamente nella zona editor	RF-64	S
T-28-A	*Verifica*$_G$ visualizzazione nota esclusivamente nella zona *render*$_G$	RF-65	S
T-29-A	*Verifica*$_G$ visualizzazione nota in modo combinato (editor e *render*$_G$)	RF-66	S
T-30-A	*Verifica*$_G$ possibilità di riassumere contenuto di una nota tramite *LLM*$_G$	RF-67	S
T-31-A	*Verifica*$_G$ riassunto di una selezione del contenuto tramite *LLM*$_G$	RF-68	S
T-32-A	*Verifica*$_G$ riassunto dell'intero contenuto tramite *LLM*$_G$	RF-69	S
T-33-A	*Verifica*$_G$ visualizzazione messaggio errore per chiamata *API*$_G$ *LLM*$_G$ non riuscita (riassunto)	RF-70	S
T-34-A	*Verifica*$_G$ annullamento richiesta riassunto	RF-71	S
T-35-A	*Verifica*$_G$ salvataggio riassunto dell'intero documento come nuova nota	RF-72	S
T-36-A	*Verifica*$_G$ possibilità di tradurre contenuto di una nota tramite *LLM*$_G$	RF-73	S
T-37-A	*Verifica*$_G$ traduzione di una selezione del contenuto tramite *LLM*$_G$	RF-74	S
T-38-A	*Verifica*$_G$ traduzione dell'intero contenuto tramite *LLM*$_G$	RF-75	S
T-39-A	*Verifica*$_G$ visualizzazione messaggio errore per chiamata *API*$_G$ *LLM*$_G$ non riuscita (traduzione)	RF-76	S
T-40-A	*Verifica*$_G$ annullamento richiesta traduzione	RF-77	S
T-41-A	*Verifica*$_G$ salvataggio traduzione dell'intero documento come nuova nota	RF-78	S
T-42-A	*Verifica*$_G$ possibilità di riscrivere contenuto di una nota tramite *LLM*$_G$	RF-79	S

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
T-43-A	*Verifica*$_G$ riscrittura di una selezione del contenuto tramite *LLM*$_G$	RF-80	S
T-44-A	*Verifica*$_G$ riscrittura dell'intero contenuto tramite *LLM*$_G$	RF-81	S
T-45-A	*Verifica*$_G$ visualizzazione messaggio errore per chiamata *API*$_G$ *LLM*$_G$ non riuscita (riscrittura)	RF-82	S
T-46-A	*Verifica*$_G$ annullamento richiesta riscrittura	RF-83	S
T-47-A	*Verifica*$_G$ salvataggio riscrittura dell'intero documento come nuova nota	RF-84	S
T-48-A	*Verifica*$_G$ possibilità di eseguire analisi critica sul contenuto tramite *LLM*$_G$	RF-85	S
T-49-A	*Verifica*$_G$ analisi critica su una selezione del contenuto tramite *LLM*$_G$	RF-86	S
T-50-A	*Verifica*$_G$ analisi critica sull'intero contenuto tramite *LLM*$_G$	RF-87	S
T-51-A	*Verifica*$_G$ analisi in stile obiettivo (cappello bianco)	RF-88	S
T-52-A	*Verifica*$_G$ analisi in stile emotivo (cappello rosso)	RF-89	S
T-53-A	*Verifica*$_G$ analisi in stile ottimista (cappello giallo)	RF-90	S
T-54-A	*Verifica*$_G$ analisi in stile critico (cappello nero)	RF-91	S
T-55-A	*Verifica*$_G$ analisi in stile creativo (cappello verde)	RF-92	S
T-56-A	*Verifica*$_G$ analisi in stile logico (cappello blu)	RF-93	S
T-57-A	*Verifica*$_G$ visualizzazione messaggio errore per chiamata *API*$_G$ *LLM*$_G$ non riuscita (analisi critica)	RF-94	S
T-58-A	*Verifica*$_G$ annullamento richiesta analisi critica	RF-95	S

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
T-59-A	*Verifica*$_G$ salvataggio analisi critica come nuova nota	RF-96	S
T-60-A	*Verifica*$_G$ generazione automatica testo tramite *LLM*$_G$	RF-97	S
T-61-A	*Verifica*$_G$ annullamento richiesta generazione automatica	RF-98	S
T-62-A	*Verifica*$_G$ funzionalità undo e redo per modifiche al testo	RF-99	S
T-63-A	*Verifica*$_G$ riconoscimento visivo testo generato da *LLM*$_G$	RF-100	S
T-64-A	*Verifica*$_G$ riutilizzo e modifica vecchio prompt per rigenerare testo	RF-101	S
T-65-A	*Verifica*$_G$ selezione dedicata di capitoli (non con cursore)	RF-102	S
T-66-A	*Verifica*$_G$ possibilità di visione nota memorizzata nel browser	RF-103	S
T-67-A	*Verifica*$_G$ creazione e accessibilità di una nota nel browser	RF-104	S
T-68-A	*Verifica*$_G$ rinominazione nota nel browser	RF-105	S
T-69-A	*Verifica*$_G$ possibilità gestione della visualizzazione della sidebar	RF-106	S
T-70-A	*Verifica*$_G$ possibilità apertura e chiusura della sidebar	RF-107	S
T-71-A	*Verifica*$_G$ gestione ridimensionamento sidebar	RF-108	S
T-72-A	*Verifica*$_G$ selezione lingua di traduzione	RF-109	S
T-73-A	*Verifica*$_G$ selezione di tipo di analisi critica da applicare	RF-110	S
T-74-A	*Verifica*$_G$ cella di testo per scrittura del prompt per il distant writing	RF-111	S
T-75-A	*Verifica*$_G$ selezione percentuale di riduzione per riassunto	RF-112	S

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
T-76-A	*Verifica*$_G$ inserimento preferenze di riscrittura in casella dedicata	RF-113	S
T-77-A	*Verifica*$_G$ selezione numero di parole per generazione automatica del testo	RF-114	S
T-78-A	*Verifica*$_G$ visualizzazione in tempo reale informazioni della nota (caratteri e parole)	RF-115	S

5 Cruscotto di valutazione

In questa sezione verranno evidenziati i risultati ottenuti da ciascuna metrica descritta precedentemente.
N.B. In occasione della *Baseline*$_G$ *RTB*$_G$ non verranno effettuate tutte le misurazioni di ciascuna metrica, ma ci si concentrerà prevalentemente sulle metriche relative alla qualità di processo.

5.1 MPC01, MPC02: Earned Value e Planned Value

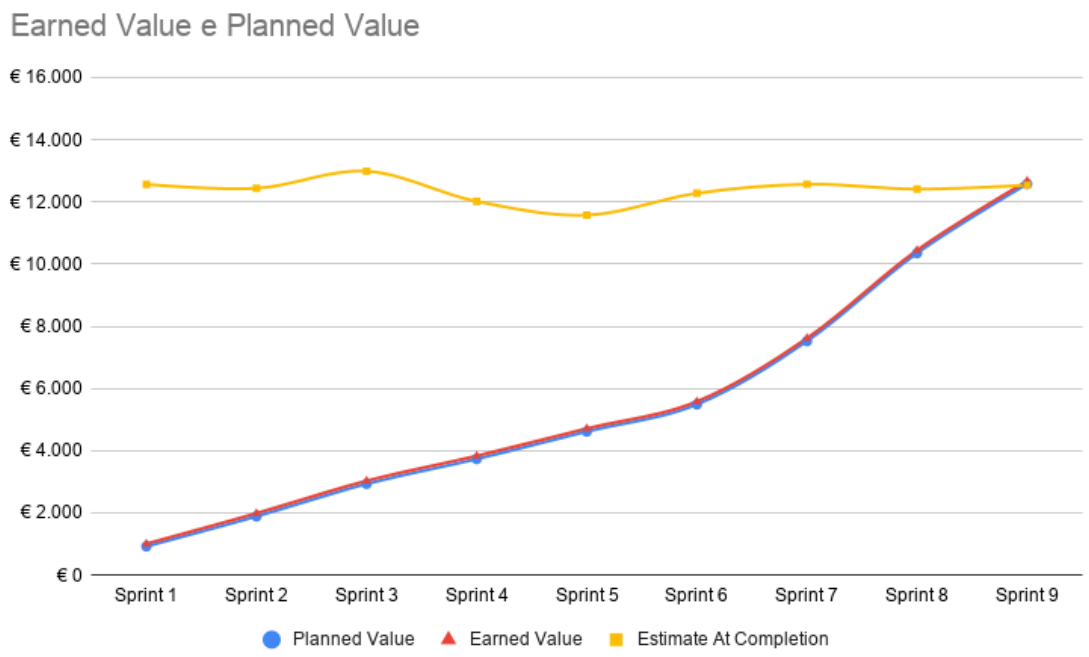

Figure 1: Grafico di MPC01, MPC02

RTB

Osservando il grafico emerge che le curve del Valore Guadagnato (*Earned Value*$_G$) e del Valore Pianificato (*Planned Value*$_G$) risultano sovrapposte, indicando che il lavoro effettivamente svolto è in linea con quanto pianificato. Tale coincidenza evidenzia un avanzamento del progetto coerente e positivo rispetto alla pianificazione iniziale. Inoltre si può notare come il valore EAC_G sia aumentato durante il terzo e sesto sprint, influenzato dai periodi di studio per parziali e sessione invernale.

PB

Il grafico dimostra una continua correttezza nelle previsioni riguardo il Valore Guadagnato (*Earned Value*$_G$) durante ogni sprint, che subisce un ripido aumento proprio al concludersi dell'RTB_G, dovuto all'inizio effettivo di pianificazione e progettazione del software. Al raggiungimento del nono sprint, il gruppo termina la realizzazione del progetto, dimostrato nel grafico dal Valore Guadagnato (*Earned Value*$_G$) che raggiunge il suo picco nell'intersecarsi

con la Stima al Completamento (EAC_G).

5.2 MPC03, MPC07: Actual Cost e Estimate To Complete

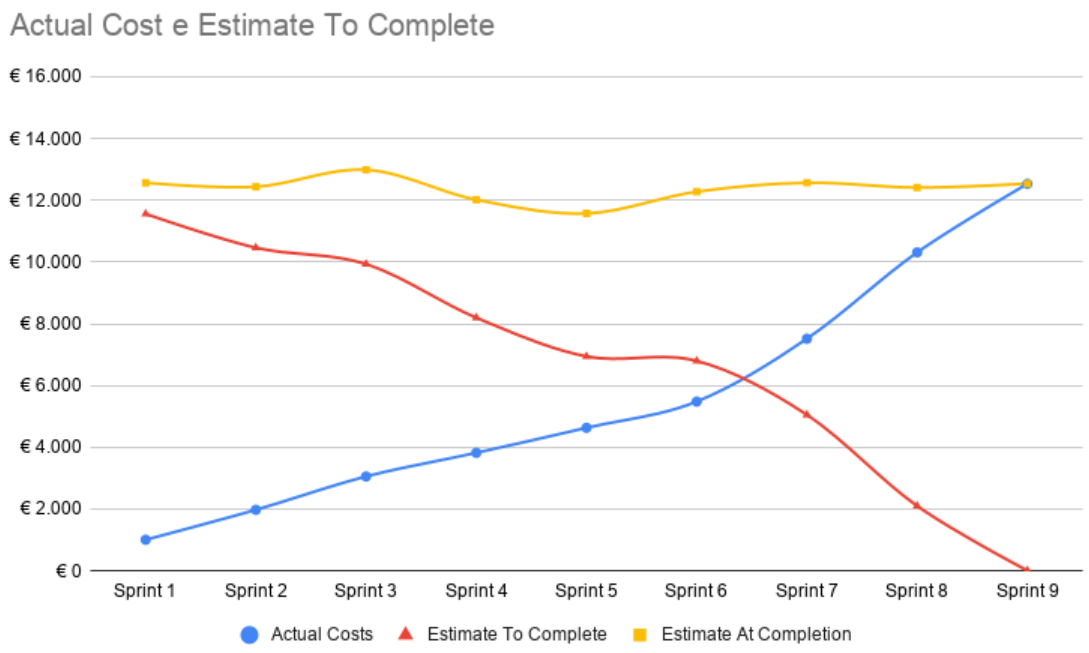

Figure 2: Grafico di MPC03, MPC07

RTB

Il grafico rappresenta l'*Actual Cost*$_G$ (AC_G), che indica i costi effettivamente sostenuti fino al periodo corrente per il lavoro svolto, e l'Estimate to Complete (ETC_G), che esprime la stima dei costi residui necessari al completamento del progetto nei diversi periodi. Si osserva che l'ETC_G diminuisce progressivamente, come previsto, mentre l'AC_G evidenzia un incremento coerente dato da una buona pianificazione. E come evidenziato nel grafico precedente, si può notare una diminuzione della pendenza della curva dell'ETC_G in prossimità del terzo e sesto sprint.

PB

Il grafico mostra come dalla conclusione dell'RTB_G ci sia stato un incremento dei costi di sviluppo (mostrati dalla curva verso l'alto dell'AC_G) dovuti ad una maggiore densità di ore spese per sprint. Questo picco di attività è stato possibile dal termine della sessione di studi (coincidente con il termine dello sprint 6) e dall'assenza di lezioni, lasciando a tutti i membri del gruppo maggiore tempo disponibile da dedicare al progetto. La coincidenza della rapida

discesa della curva ETC_G con la rapida salita della curva AC_G dimostra invece come le spese affrontate si siano dimostrate produttive ai fini del progetto. Mentre la coincidenza dell'azzeramento dell'ETC_G con l'intersezione tra AC_G e EAC_G dimostra come la Stima A Completamento (EAC_G) si sia rivelata corretta, e segnano il termine dello sviluppo del progetto.

5.3 MPC04, MPC05: Cost Performance Index e Schedule Performance Index

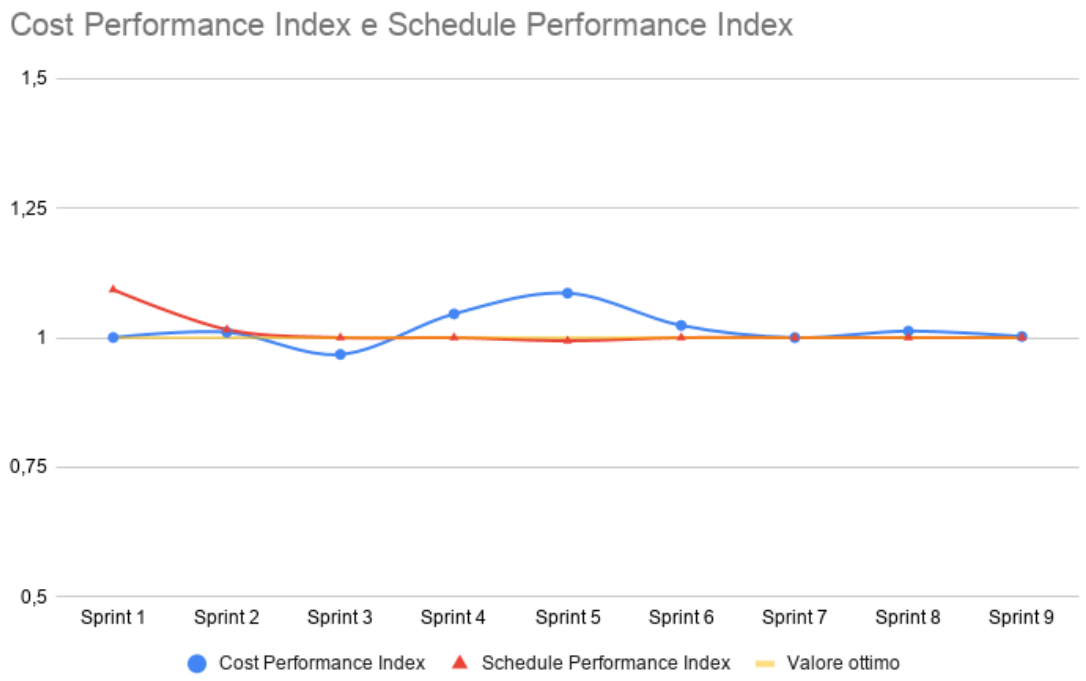

Figure 3: Grafico di MPC04, MPC05

RTB

Dal grafico emerge che, durante il terzo sprint, Gammardx non ha gestito in modo efficace il budget, come evidenziato da un *Cost Performance Index*$_G$ (CPI_G) inferiore a 1. Successivamente, la situazione è progressivamente migliorata, come indicato da un CPI_G superiore a 1, segno di un utilizzo efficiente del budget, e da uno SPI_G che, mantenendosi prevalentemente al di sopra di 1, testimonia lo svolgimento delle attività nei tempi previsti.

PB

Il grafico a conclusione RTB_G dimostra una più accurata capacità di stima tra valore guadagnato e spese sostenute, visibile dalla quasi sovrapposizione delle due curve CPI_G e SPI_G. Inoltre, si nota un miglioramento nella gestione del budget, osservabile dal CPI_G che non scende mai al di sotto del valore 1.

5.4 MPC06: Estimate At Completion

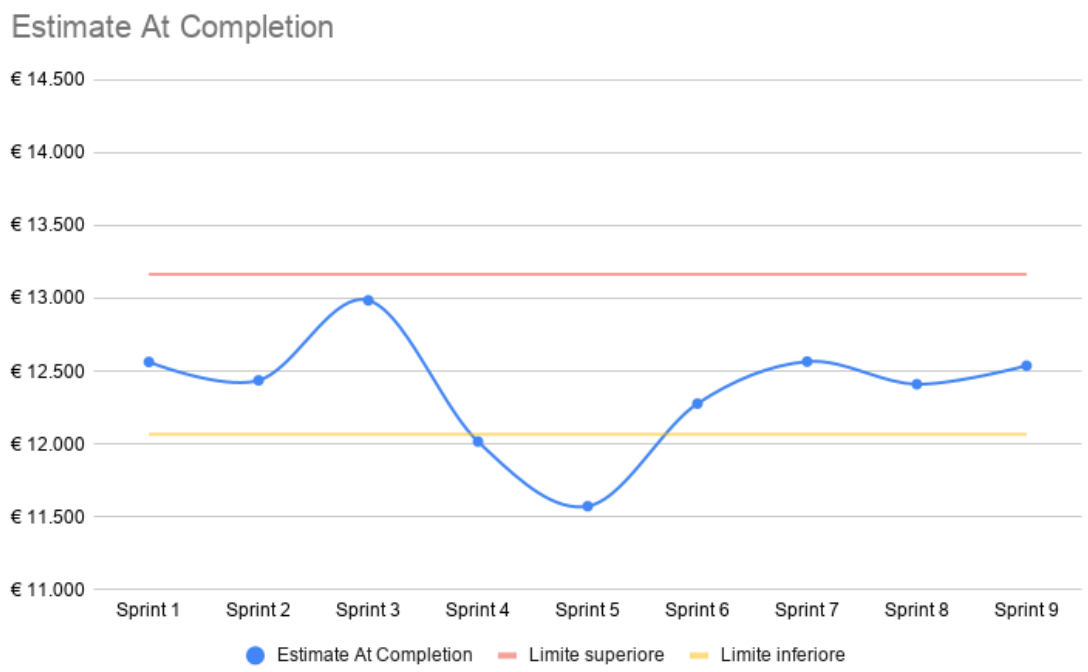

Figure 4: Grafico di MPC06

RTB
Come prevedibile dai grafici precedenti, si può notare come durante lo sprint 3 sia aumentato l'EAT, ma sia successivamente diminuito parecchio durante gli sprint 4 e 5 dovuto ad un impiego di risorse minori di quelle previste per i medesimi sprint.

PB
Sebbene al termine dello sprint 6 l'EAC_G sia aumentata, si è presto stabilizzata, rimanendo comunque entro il range previsto. I cambiamenti a questa stima sono stati minimi, delineando una maggiore accuratezza dovuta all'esperienza acquisita durante il corso del progetto.

5.5 MPC08: Time Estimate At Completion

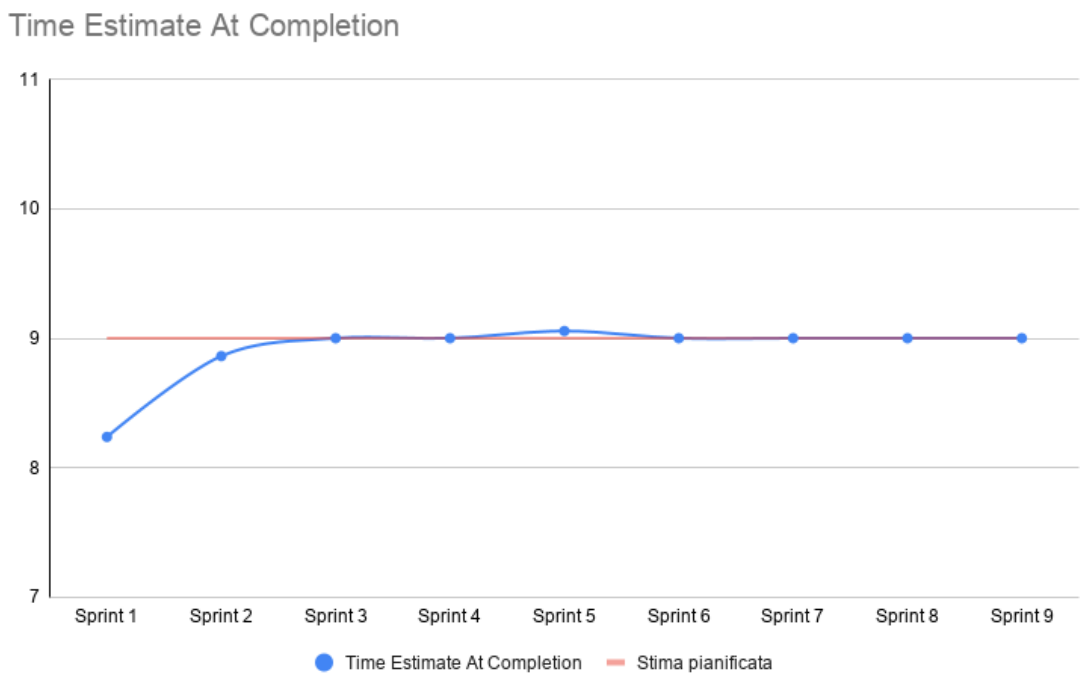

Figure 5: Grafico di MPC08

RTB

Dal grafico si può notare come la stima degli sprint necessari per terminare il processo sia stata rispettata dopo i primi due sprint. Il $TEAC_G$ è minore durante i primi due sprint a causa di una programmazione del lavoro influenzata dall'inesperienza, che ha portato a stimare meno lavoro di quello che poi_G è stato completato.

PB

Analisi grafico a fine PB_G

5.6 MPC09: Requirements Stability Index

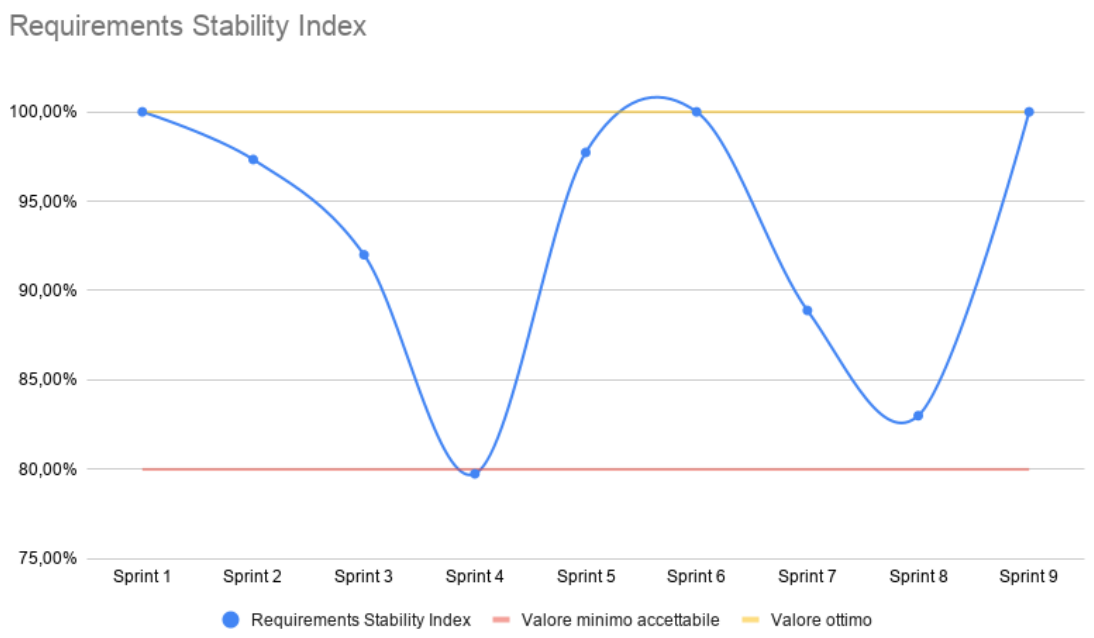

Figure 6: Grafico di MPC09

RTB

Analizzando il grafico si osserva come nei primi 4 sprint, a seguito della stesura dell'*Analisi dei Requisiti*$_G$, si sia verificata una diminuzione del *Requirements Stability Index*$_G$ dovuta alla creazione di nuovi requisiti e la modifica di quelli già presenti.

PB

Il grafico denota un drastico calo nella Stabilità Dei Requisiti (*RSI*$_G$) in prossimità dello sprint 6, dovuta ai cambiamenti effettuati al documento *Analisi dei Requisiti*$_G$ in seguito alla correzzione di quest'ultimo da parte del prof. Cardin.

5.7 MPC10: Indice di Gulpease

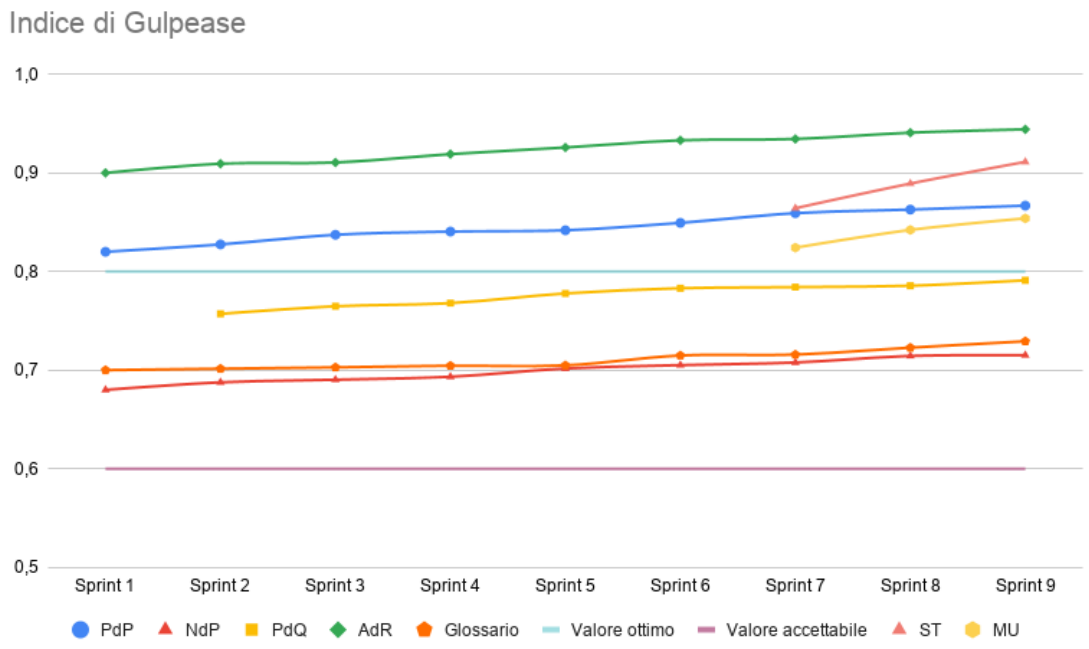

Figure 7: Grafico di MPC10

RTB
Dall'analisi del grafico emerge una tendenza generale alla crescita e/o al mantenimento dell'indice per ciascun documento nei diversi periodi considerati. Si rileva che il glossario presenta un indice di Gulpease particolarmente basso, aspetto riconducibile alla sua natura fortemente tecnica, che rende difficile un incremento significativo dell'indice stesso. Gli altri documenti, invece, evidenziano valori di Gulpease più elevati, in parte attribuibili a un contenuto meno tecnico e maggiormente accessibile al lettore.

PB
Il grafico denota una continua tendenza nel migliorare la leggibilità di tutti i documenti, visibile dalla leggera pendenza verso l'alto di ogni indicatore riferito ad un documento. Il gruppo dimostra inoltre un miglioramento nella stesura dei documenti visibile dall'indicatore dei nuovi documenti Manuale Utente (MU) e Specifica Tecnica (ST) da sempre sopra il valore ottimo, nonostante la Specifica Tecnica, vista la natura del documento, tratti argomenti

tecnici, più difficilmente esponibili.

5.8 MPC11: Correttezza ortografica

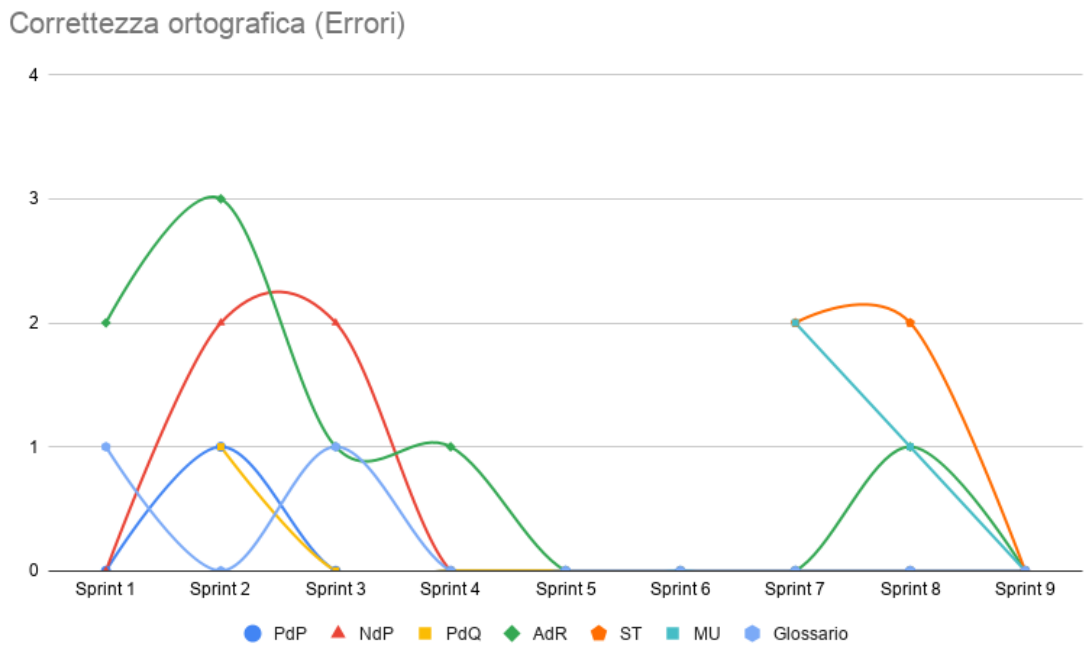

Figure 8: Grafico di MPC11

RTB
Come si evince dal grafico, si è posta attenzione alla correzione degli errori ortografici in modo crescente durante gli sprint, giungendo ad eliminarli in tutti i documenti finora redatti.

PB
Come si vede dal grafico, la correttezza ortografica dei documenti è variata solo a quelli che sono stati soggetti a modeste modifiche, come appunto l'*Analisi dei Requisiti*$_G$ (*AdR*$_G$), che hanno introdotto nuovi errori ortografici, poi corretti dalla validazione finale in vista della *PB*$_G$. Un discorso analogo vale per i nuovi documenti Specifica Tecnica (ST) e Manuale Utente (MU).

5.9 MPC12: Code Coverage

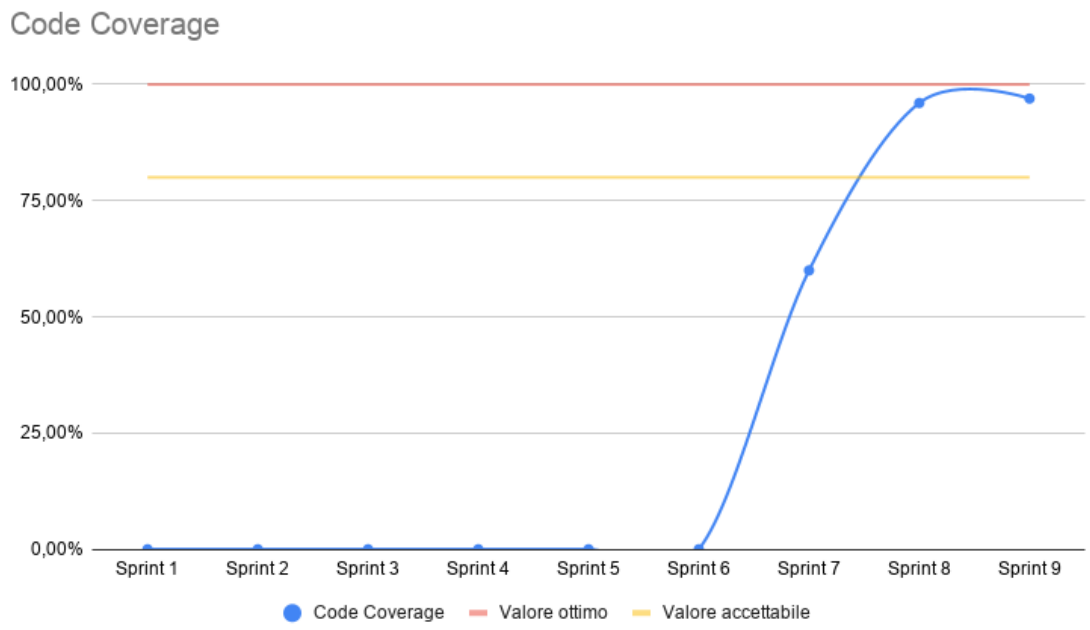

Figure 9: Grafico di MPC12

PB

Come si può notare dal grafico, l'introduzione graduale dei vari test automatizzati ha portato ad un aumento altrettanto graduale della *Code Coverage*$_G$, che già allo sprint 8 raggiunge livelli quasi ottimi, dimostrando che i test implementati coprono quasi la totalità del codice scritto.

5.10 MPC13: Test Success Rate

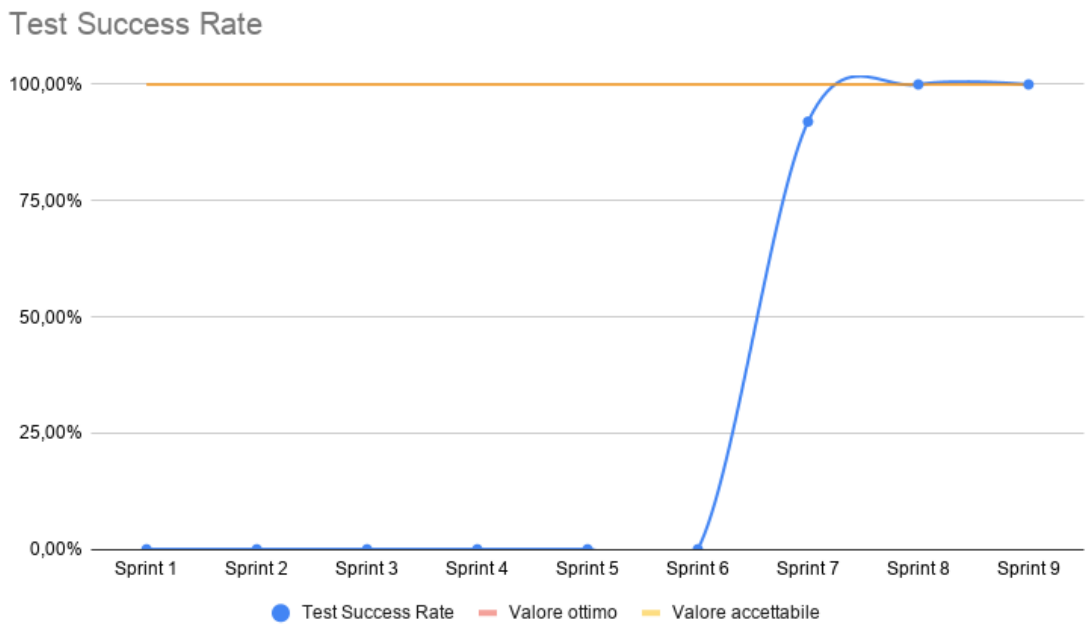

Figure 10: Grafico di MPC13

PB

Il grafico mostra come i test implementati abbiano in fretta raggiunto anche il loro soddisfacimento, raggiungendo il 100% di successo già dallo sprint 8.

5.11 MPC14: Quality metrics satisfied

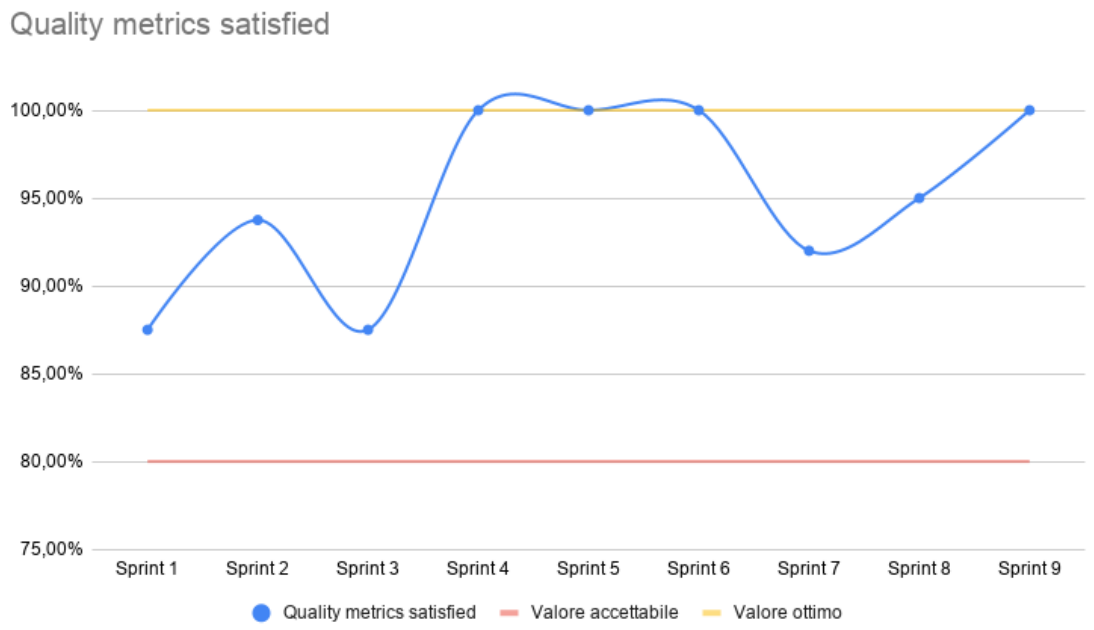

Figure 11: Grafico di MPC14

RTB
Eccetto per i primi sprint, influenzati dall'inesperienza, dal grafico si può vedere come il gruppo GammardX abbia dato molta importanza a rispettare le metriche imposte.

PB
L'inizio effettivo di scrittura di codice per lo sviluppo del software ha portato all'implementazione di nuove metriche. È per questo che nel grafico si può osservare un abbassamento di percentuale di metriche soddisfatte proprio intorno allo sprint 6 e 7, anche se non si è mai scesi sotto al valore accettabile. La situazione è stata gradualmente risolta, ritornando al valore ottimo a fine sprint 9.

5.12 MPC15: Time Efficiency

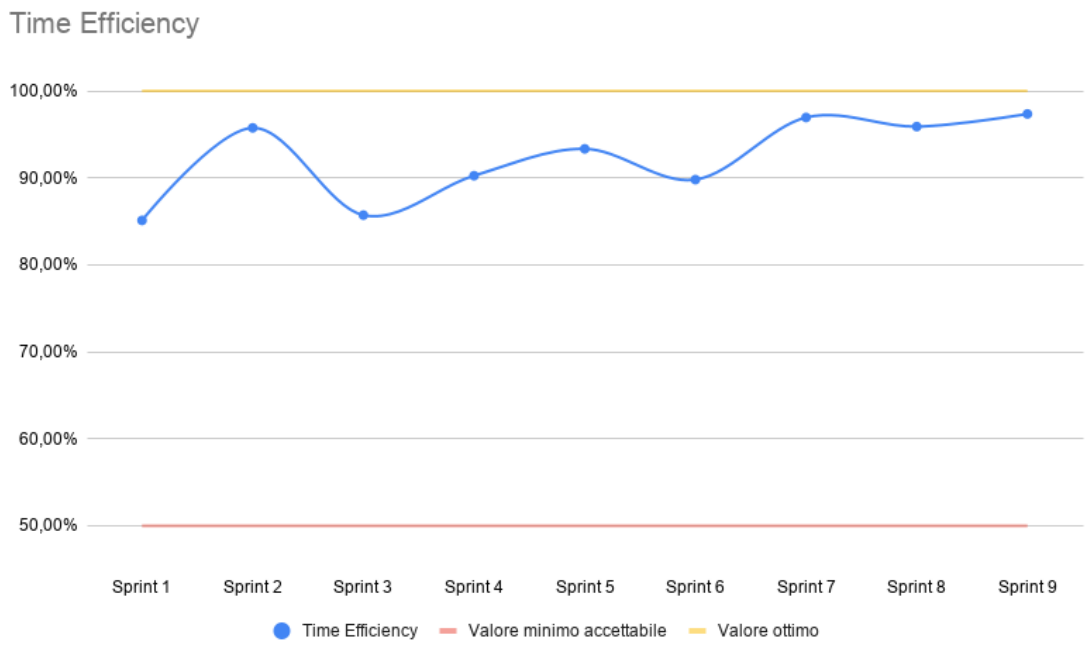

Figure 12: Grafico di MPC15

RTB

Come mostrato dal grafico, la Time Efficiency è stata più che buona durante tutti gli sprint. Il valore è sempre di molto superiore al valore minimo accettabile, anche se si possono notare dei leggeri cali durante il primo e terzo sprint, principalmente dati da alcune complicanze iniziali e da le sessioni di studio che hanno peggiorato l'apporto di tempo al progetto.

PB

Il grafico dimostra come il gruppo è riuscito a gestire ancora meglio il tempo a disposizione, quasi raggiungendo il valore ottimoale. A facilitare questo incremento è stata l'esperienza guadagnata e la maggiore disponibilità temporale da parte di tutti i membri del gruppo.

5.13 MPD01: Requisiti obbligatori soddisfatti

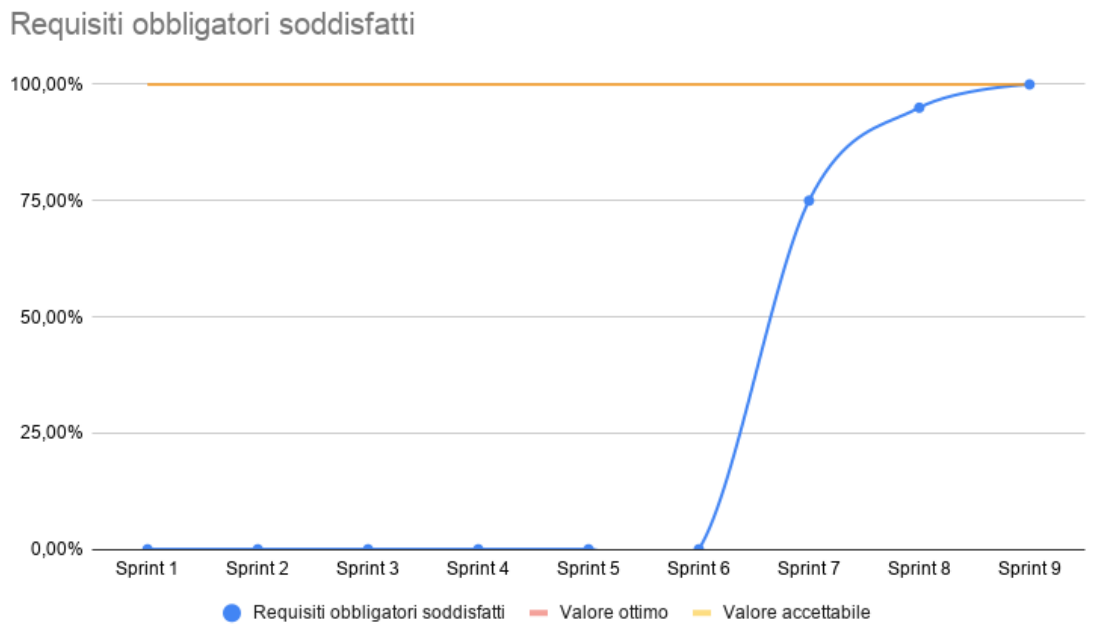

Figure 13: Grafico di MPD01

PB

Dal grafico si osserva che, al termine del progetto, tutti i requisiti obbligatori risultano soddisfatti, rispettando le aspettative dichiarate tramite il valore accettabile: il prodotto ha quindi superato i test di accettazione ed è stato rilasciato con successo.

5.14 MPD02, MPD03: Requisiti desiderabili e opzionali soddisfatti

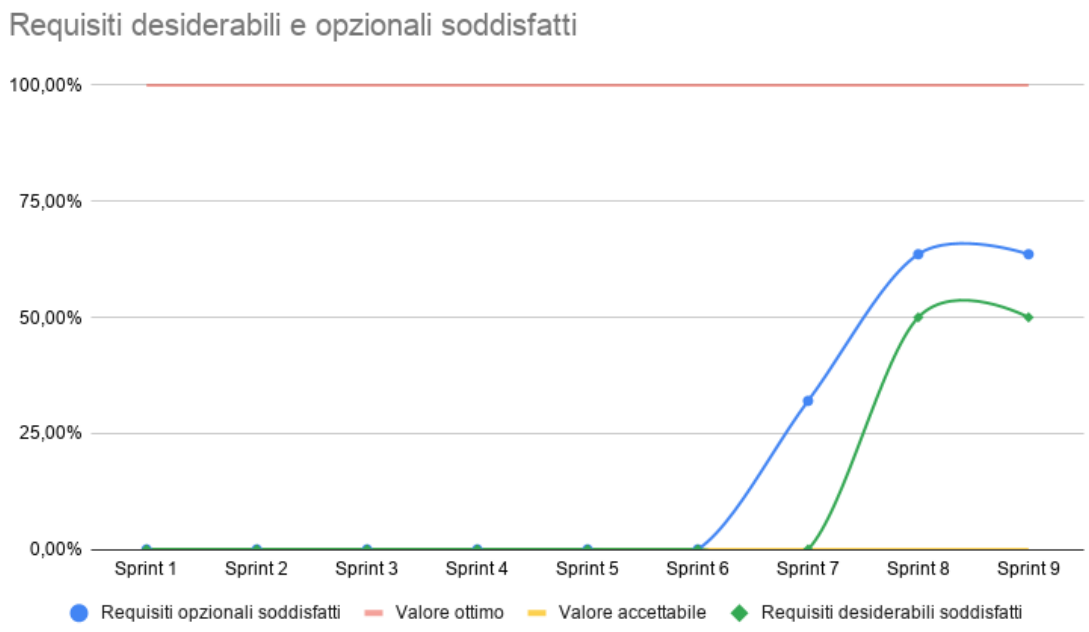

Figure 14: Grafico di MPD02 e MPD03

PB
Oltre ai requisiti obbligatori, il gruppo ha soddisfatto il 50% dei requisiti desiderabili, emersi durante gli incontri con l'azienda, e il 63,6% dei requisiti opzionali. Aggiungendo una buona quantità di funzionalità aggiuntive al prodotto sviluppato.

5.15 MPD04: Branch Coverage

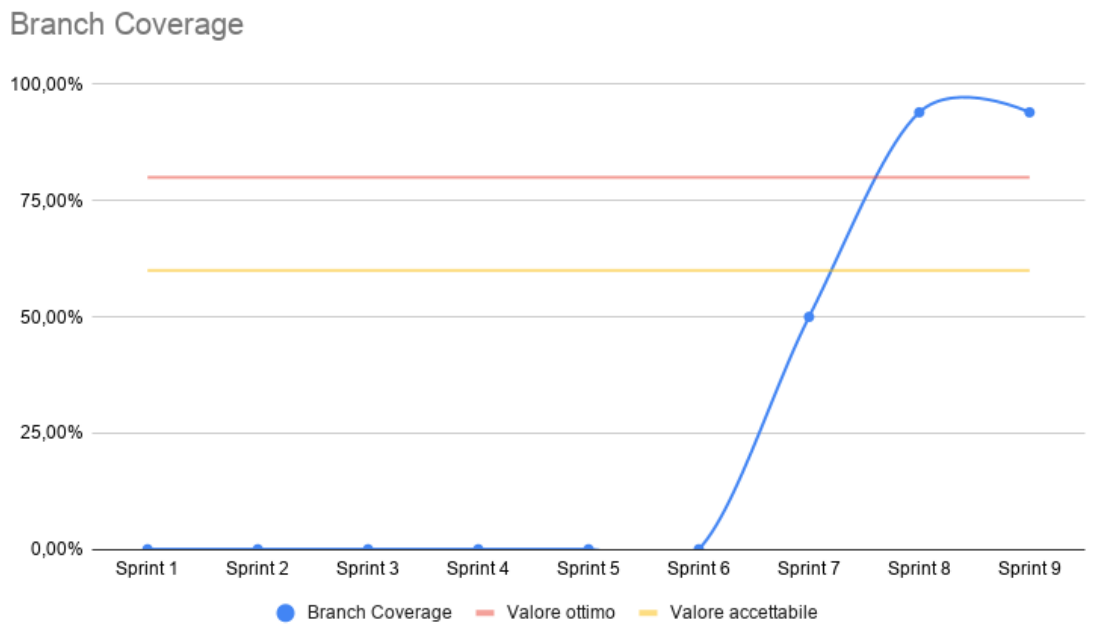

Figure 15: Grafico di MPD04

PB

Nel tempo questo valore è aumentato grazie all'introduzione di ulteriori test, progettati per coprire una porzione più ampia di codice e migliorare la qualità complessiva del prodotto. Ciò indica che l'implementazione dei test ha avuto un effetto positivo, contribuendo ad assicurare una copertura più completa delle possibili diramazioni nel flusso di esecuzione del codice. Il valore raggiunto dalla metrica è di gran lunga superiore alle aspettative, dimostrando un ottimo sviluppo dei test.

5.16 MPD05: Statement Coverage

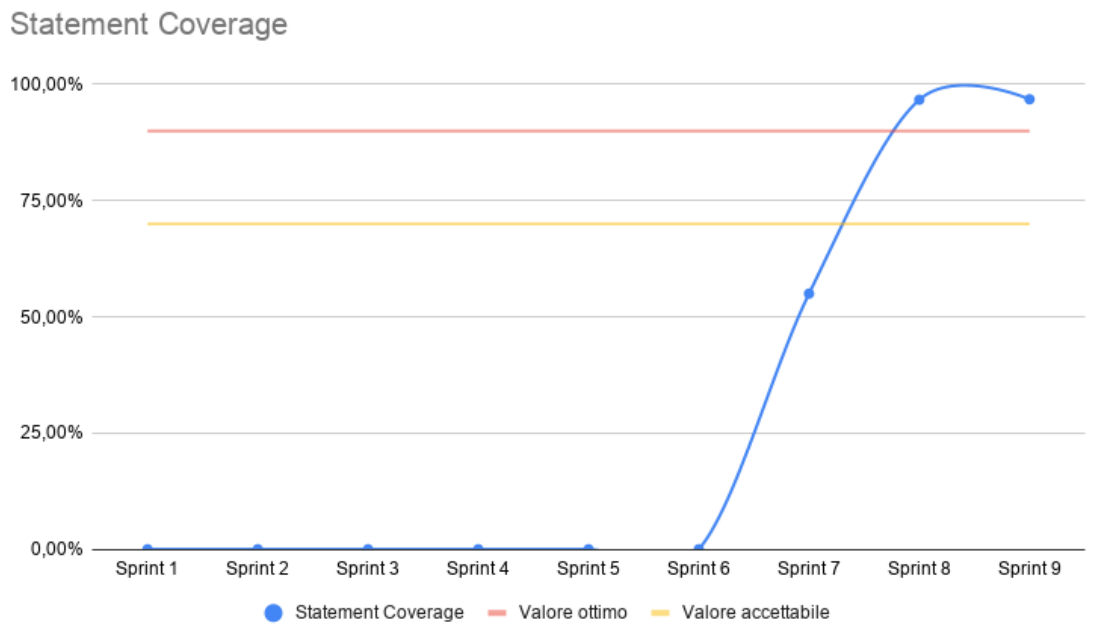

Figure 16: Grafico di MPD05

PB

Come per la *Branch Coverage*$_G$ anche la *Statement Coverage*$_G$ ha subito un netto miglioramento durante l'ottavo sprint, durante il quale sono stati introdotti nuovi test e migliorati quelli precedentemente sviluppati. Anche in questo caso la metrica ha raggiunto un valore superiore alla stima dichiarata del valore ottimo, dimostrando grande attenzione alla copertura delle varie istruzioni presenti nel codice.

5.17 MPD06: Failure Density

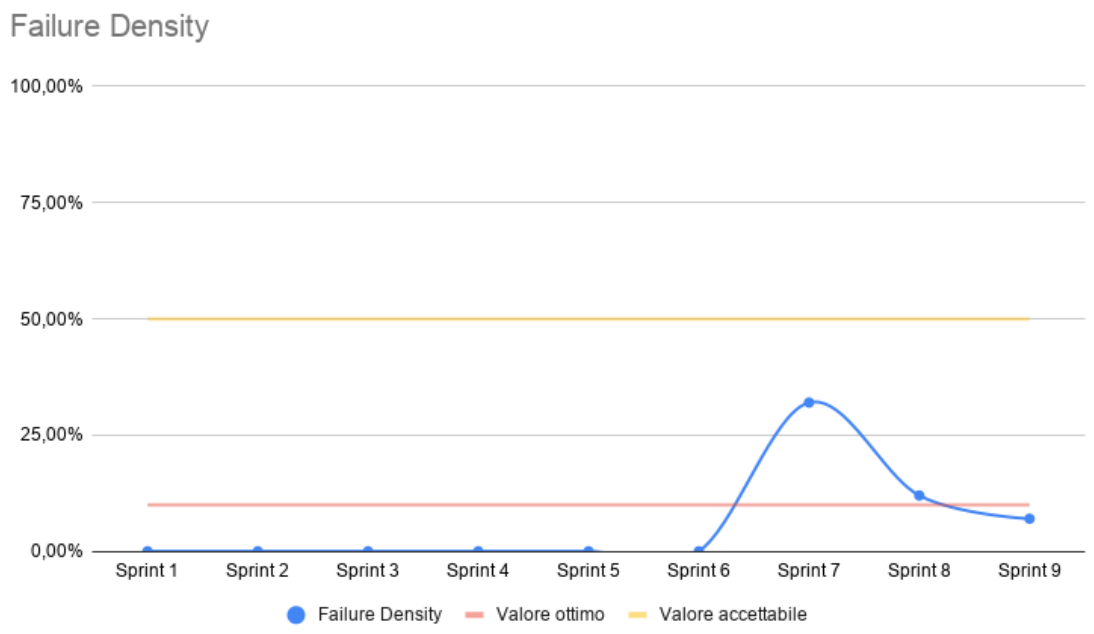

Figure 17: Grafico di MPD06

PB

Nonostante un valore relativamente elevato registrato durante il settimo sprint, nella fase di sviluppo dell'MVP_G la metrica è progressivamente migliorata fino a raggiungere il valore ottimale prefissato. La distanza residua dal valore ideale dello 0% è principalmente dovuta alla complessità dell'interazione tra le richieste formulate dall'utente e la loro interpretazione da parte del LLM_G.

5.18 MPD07: Click on Task

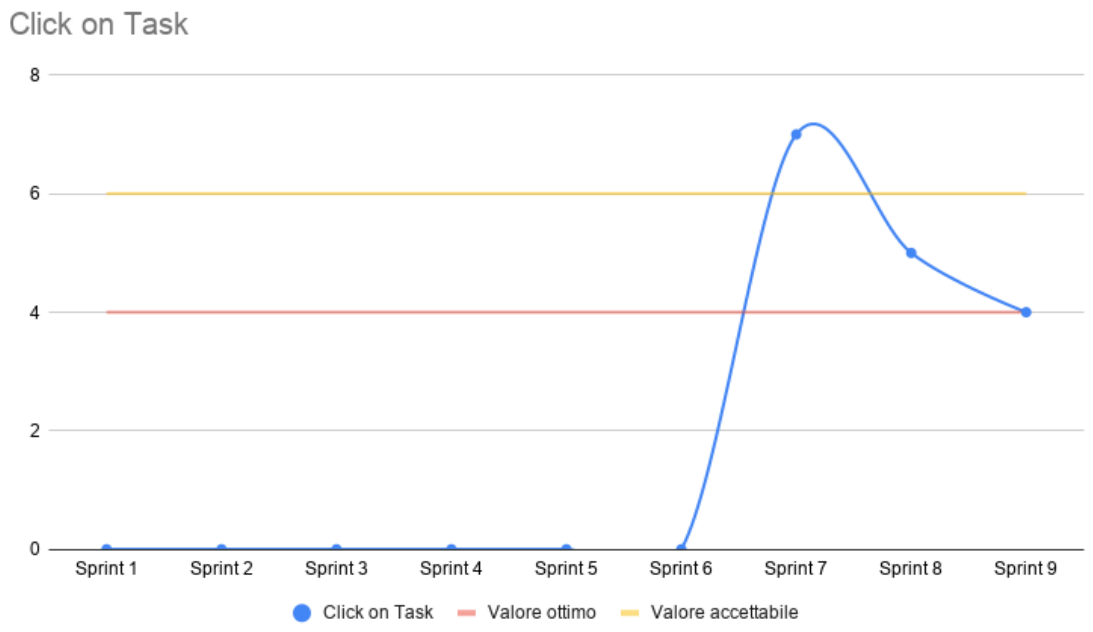

Figure 18: Grafico di MPD07

PB
Dal grafico si può notare come il valore non accettabile raggiunto intorno allo sprint 7 sia stato velocemente abbassato già allo sprint 8, fino a raggiungere quello ottimale a fine progetto, allo sprint 9. Questo miglioramento è stato raggiunto rendendo linterfaccia utente più facilmente interagibile.

5.19 MPD08: Error Rate

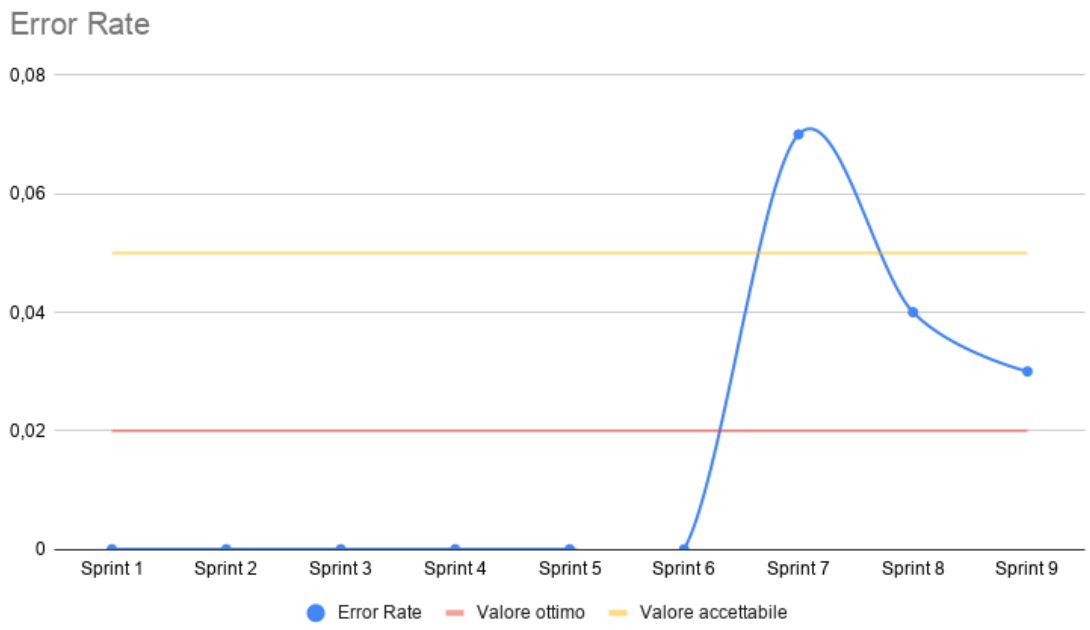

Figure 19: Grafico di MPD08

PB

Il valore non accettabile raggiunto dalla metrica Error Rate intorno allo sprint 7 è da attribuire al grande traffico del server su cui l'LLM_G utilizzata esegue, che non solo ha provocato ritardi più lunghi del timer massimo di attesa impostato, che porta a ricevere un errore, ma anche errori di connessione generici. L'introduzione di un sistema di fallback su diverse LLM_G più veloci ha dunque risolto i problemi, portando l'Error Rate ad un valore non solo accettabile, ma anche vicino all'ottimale.

5.20 MPD09: Response Time

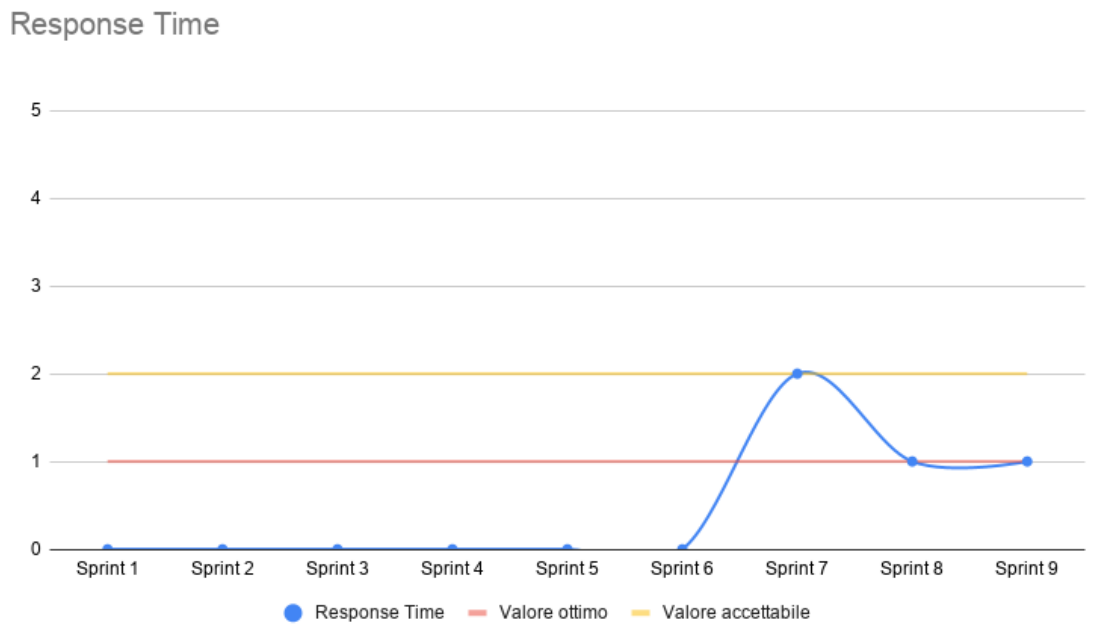

Figure 20: Grafico di MPD09

PB

Un discorso analogo a quello dell'Error Rate si riscontra anche in questo grafico, dove i tempi di risposta dell'LLM_G hanno portato la media del tempo di risposta del sistema ad un valore al limite dell'accettabile. Parallelamente all'Error Rate, anche la Response Time vede un miglioramento intorno allo sprint 8 dovuto al medesimo sistema di fallback.

5.21 MPD10: Code Smells

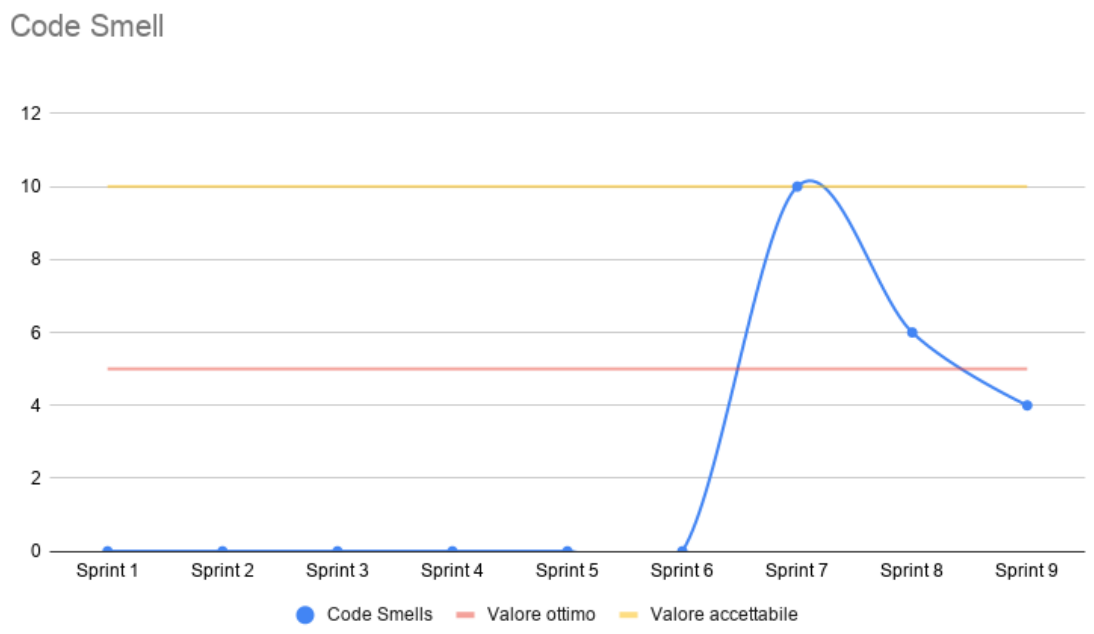

Figure 21: Grafico di MPD10

PB

Come si vede dal grafico, da un valore inizialmente a limite dell'accettabile il gruppo si è impegnato ad eliminare i *Code Smells*$_G$, migliorando leggibilità del codice, fino a giungere ad un livello più che ottimale.

5.22 MPD11: Coefficient of Coupling

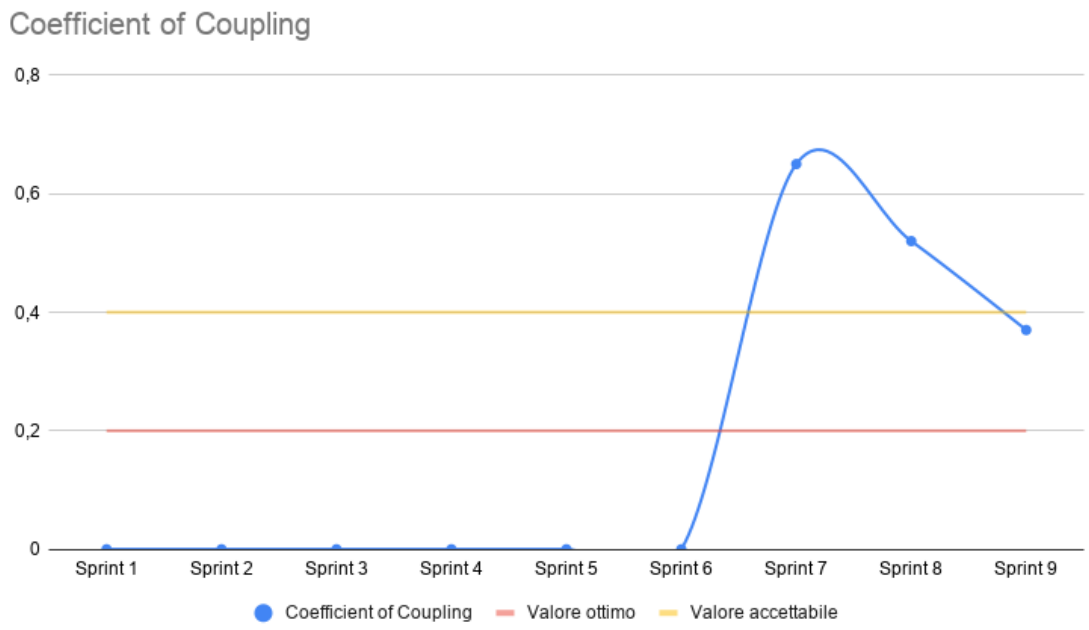

Figure 22: Grafico di MPD11

PB

L'inesperienza del gruppo in materia ha portato ad un iniziale alto valore di accoppiamento fra moduli, ben sopra anche al valore accettabile. Il gruppo si è poi impegnato nel diminuire le dipendenze migliorando l'architettura del software, il che ha portato al raggiungimento del valore accettabile.

5.23 MPD12: Cyclomatic complexity

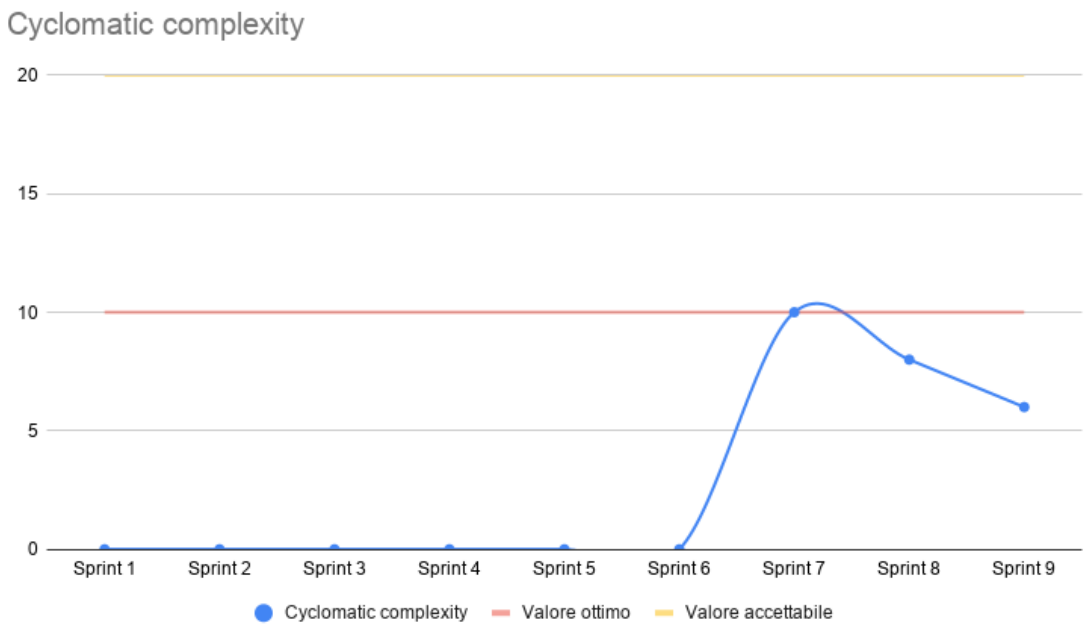

Figure 23: Grafico di MPD12

PB

Il gruppo ha dimostrato subito attenzione nell'evitare ramificazione nel codice troppo complessa, ed infatti il valore iniziale della Cyclomatic Complexity era già molto vicino a quello ottimo. Durante i successivi sprint si è riusciti a ridurre ulteriormente il valore della metrica, ben oltre il valore ottimale previsto.